

Resumen

Las tecnologías de la información han supuesto un gran avance en el ámbito sanitario, facilitando el acceso a información médica y mejorando la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes. En particular, el área perinatal ha visto un crecimiento en el uso de aplicaciones móviles, aunque muchas de ellas carecen de una estructura completa que integre información validada y herramientas útiles para las madres gestantes.

En este trabajo de fin de grado se persigue precisamente ese objetivo, desarrollando una aplicación móvil que proporcione a las madres embarazadas una plataforma donde consultar información relevante y actualizada sobre el embarazo, el parto y el cuidado del recién nacido.

A través de esta herramienta, las usuarias podrán acceder a contenidos organizados sobre el seguimiento del embarazo, recomendaciones médicas, calendario personalizable, programas de audio y funcionalidades interactivas como el seguimiento emocional, fomentando así una atención perinatal más accesible, eficiente y personalizada.

Palabras clave: salud digital, embarazo, atención perinatal, aplicación móvil, formación virtual

Abstract

Information technologies have significantly improved the healthcare field, facilitating access to medical data and enhancing communication between health professionals and patients. In particular, the perinatal area has seen an increase in mobile application usage, although many lack a comprehensive structure that combines validated information and useful tools for pregnant women.

This final degree project aims to address this gap by developing a mobile application that provides pregnant women with a platform to consult relevant and updated information regarding pregnancy, childbirth, and newborn care.

Through this tool, users can access organized content on pregnancy monitoring, medical recommendations, a customizable calendar, audio programs, and interactive features such as emotional tracking-promoting more accessible, efficient, and personalized perinatal care.

Keywords: digital health, pregnancy, perinatal care, mobile app, virtual training

Índice general

1	Introducción	1
1.1.	Contexto y motivación	1
1.2.	Conceptualización	2
1.2.1.	Antecedentes	2
1.2.2.	Estudio de viabilidad y caso de negocio	3
1.3.	Estado del arte	4
1.4.	Definición	7
1.4.1.	Requisitos	7
1.4.2.	Objetivos, alcance, calidad	7
2	Planificación	10
2.1.	Metodología de desarrollo	11
2.2.	Análisis de requisitos	14
2.2.1.	Participantes	14
2.2.2.	Objetivos	15
2.2.3.	Requisitos de información	18
2.2.4.	Requisitos funcionales	21
2.2.5.	Requisitos no funcionales	26
2.2.6.	Casos de uso	31
2.3.	Análisis temporal y costes de desarrollo	45
2.3.1.	Actividades, tareas e hitos	45
2.3.2.	EDT y diccionario	46
2.3.3.	Cronograma	52
2.3.4.	Presupuesto del proyecto	54
2.3.5.	Desviación final del proyecto	56
2.4.	Plan de riesgos	57
2.4.1.	Identificación de riesgos	57
2.4.2.	Planes de contingencia	57
2.5.	Plan de calidad	57
2.5.1.	Plan de mejora	58
2.6.	Plan de comunicaciones	58
3	Ejecución	59
3.1.	Interfaz de Usuario	59
3.1.1.	Diseño	59
3.1.2.	Implementación	65
3.2.	Codificación y lógica	77
3.2.1.	Diseño de la arquitectura global del sistema	77
3.2.2.	Programación general	81
3.3.	Ejecución y casos de pruebas	92

4 Cierre	111
4.1. Evaluación del trabajo	111
4.1.1. Control de calidad	111
4.1.2. Pruebas	111
4.1.3. Trabajo futuro	111
4.1.4. Conclusiones	112
Apéndice	113
Bibliografía	114

Índice de figuras

1.1. Aplicación Flo	4
1.2. Aplicación Baby2Body	5
1.3. Aplicación Pregnancy+	5
1.4. Aplicación WhatToExpect	6
1.5. Aplicación BabyCenter	6
2.1. Diagrama de casos de uso de la aplicacion	44
2.2. Estructura de Desglose del Trabajo	46
2.3. Cronograma horas estimadas	53
2.4. Cronograma horas reales	53
3.1. Diseño interfaz pantalla registro	59
3.2. Diseño interfaz pantalla inicio de sesión	60
3.3. Diseño interfaz pantalla principal	61
3.4. Diseño interfaz pantalla menú	62
3.5. Diseño interfaz pantalla perfil	63
3.6. Diseño interfaz pantalla calendario	64
3.7. Diagrama de flujo de Implementación	65
3.8. Implementación pantalla registro	66
3.9. Implementación pantalla datos personales	66
3.10. Implementación pantalla inicio de sesión	67
3.11. Implementación pantalla principal	68
3.12. Implementación pantalla menú	69
3.13. Implementación pantalla cuenta	70
3.14. Implementación pantalla enlaces	71
3.15. Implementación pantalla programas audio	72
3.16. Implementación pantalla meditación y embarazo	72
3.17. Implementación pantalla seguimiento emocional	72
3.18. Implementación pantalla seguimiento emocional	72
3.19. Implementación pantalla privacidad	73
3.20. Implementación pantalla privacidad	73
3.21. Implementación pantalla perfil	74
3.22. Implementación pantalla perfil	74
3.23. Implementación pantalla avatar	75
3.24. Implementación pantalla calendario	76
3.25. Diseño de la arquitectura del sistema	77
3.26. Firebase Authentication	78
3.27. Firebase Database	78
3.28. Estructura carpeta assets	80
3.29. Firestore	84
3.30. Caso de prueba 01 - Registrar usuarios	92
3.31. Caso de prueba 01 - Registrar usuario	92
3.32. Caso de prueba 01 - Firebase Authenication	93

3.33. Caso de prueba 01 - Firebase Firestore	93
3.34. Caso de prueba 02 - Pantalla principal	93
3.35. Caso de prueba 03 - Consultar contenido informativo	94
3.36. Caso de prueba 04 - Consultar perfil	95
3.37. Caso de prueba 04 - Consultar perfil	95
3.38. Caso de prueba 05 - Consultar imagen avatar	96
3.39. Caso de prueba 05 - Seleccionar imagen avatar	96
3.40. Caso de prueba 05 - Actualizar imagen avatar	96
3.41. Caso de prueba 05 - Modificar imagen avatar	96
3.42. Caso de prueba 06 - Modificar datos perfil	97
3.43. Caso de prueba 06 - Modificar datos perfil	97
3.44. Caso de prueba 06 - Actualizar datos perfil	98
3.45. Caso de prueba 06 - Actualizar datos perfil	98
3.46. Caso de prueba 06 - Actualizar datos perfil	98
3.47. Caso de prueba 06 - Base de datos actualizada	98
3.48. Caso de prueba 07 - Consultar calendario	99
3.49. Caso de prueba 08 - Añadir evento	100
3.50. Caso de prueba 08 - Añadir evento	100
3.51. Caso de prueba 09 - Modificar y eliminar evento	101
3.52. Caso de prueba 10 - Consultar menú	102
3.53. Caso de prueba 11 - Consultar cuenta usuario	103
3.54. Caso de prueba 12 - Añadir número de teléfono	104
3.55. Caso de prueba 12 - Actualizar número de teléfono	104
3.56. Caso de prueba 13 - Cerrar sesión	105
3.57. Caso de prueba 14 - Eliminar cuenta	106
3.58. Caso de prueba 14 - Cuenta eliminada	106
3.59. Caso de prueba 15 - Consultar programas de audio	107
3.60. Caso de prueba 15 - Consultar programas de audio de meditación y embarazo	107
3.61. Caso de prueba 16 - Consultar seguimiento emocional	108
3.62. Caso de prueba 16 - Consultar seguimiento emocional	108
3.63. Caso de prueba 17 - Seleccionar estado de ánimo y energía	109
3.64. Caso de prueba 18 - Seleccionar motivos del estado de ánimo	110
4.1. Acta de Constitución	113

Índice de tablas

2.1. Sprint 1	11
2.2. Sprint 2	12
2.3. Sprint 3	12
2.4. Sprint 4	12
2.5. Sprint 5	13
2.6. Sprint 6	13
2.7. Sprint 7	13
2.8. Participante - Belén Vega Márquez	14
2.9. Participante - Silvia Bustillos Moreno	14
2.10. Participante - Pedro Jiménez Parrilla	14
2.11. Participante - Nerea Llobell Eid-Macheh	14
2.12. OBJ-001 - Información	15
2.13. OBJ-002 - Registro y personalización de datos	16
2.14. OBJ-003 - Calendario con seguimiento del embarazo	16
2.15. OBJ-004 - Funcionalidades interactivas	17
2.16. IRQ-001 - Datos personales	18
2.17. IRQ-002 - Información perinatal	19
2.18. IRQ-003 - Datos de Embarazo	20
2.19. IRQ-004 - Eventos	20
2.20. FRQ-001 - Acceso a los módulos de información	21
2.21. FRQ-001 - Gestión de información perinatal	22
2.22. FRQ-003 - Registro e inicio de sesión	22
2.23. FRQ-004 - Perfil de usuario	23
2.24. FRQ-005 - Índice de masa corporal	23
2.25. FRQ-006 - Fechas estimadas	24
2.26. FRQ-007 - Calendario	24
2.27. FRQ-008 - Programas de audio	25
2.28. FRQ-009 - Gestión de cuentas	25
2.29. NFR-001 - Almacenamiento	26
2.30. NFR-002 - Disponibilidad	26
2.31. NFR-003 - Optimización	27
2.32. NFR-004 - Seguridad	27
2.33. NFR-005 - Rendimiento	28
2.34. NFR-006 - Interfaz	28
2.35. NFR-007 - Usabilidad	29
2.36. NFR-008 - Portabilidad	29
2.37. NFR-009 - Mantenimiento	30
2.38. UC-001 - Registro de usuarios	31
2.39. UC-002 - Inicio de sesión	32
2.40. UC-003 - Pantalla principal	33
2.41. UC-004 - Contenido informativo	33
2.42. UC-005 - Consultar perfil	34

2.43. UC-006 - Modificar datos perfil	34
2.44. UC-007 - Modificar imagen avatar	35
2.45. UC-008 - Consultar calendario	35
2.46. UC-009 - Añadir evento	36
2.47. UC-010 - Editar evento	37
2.48. UC-011 - Eliminar evento	37
2.49. UC-012 - Consultar menú	38
2.50. UC-013 - Consultar cuenta usuario	38
2.51. UC-014 - Añadir número de teléfono	39
2.52. UC-015 - Cerrar sesión	39
2.53. UC-016 - Eliminar cuenta de usuario	40
2.54. UC-017 - Consultar programas de audio	40
2.55. UC-018 - Reproducir programas de audio	41
2.56. UC-019 - Consultar seguimiento emocional	42
2.57. UC-020 - Seleccionar estado de ánimo	42
2.58. UC-021 - Seleccionar nivel de energía	43
2.59. UC-022 - Seleccionar motivos del estado de ánimo	43
2.60. Diccionario de la EDT. Conceptualización. Caso de negocio.	47
2.61. Diccionario de la EDT. Conceptualización. Objetivos.	47
2.62. Diccionario de la EDT. Conceptualización. Alcance.	47
2.63. Diccionario de la EDT. Conceptualización. Interesados.	47
2.64. Diccionario de la EDT. Conceptualización. Competencia.	48
2.65. Diccionario de la EDT. Conceptualización. Riesgos.	48
2.66. Diccionario de la EDT. Acta de Constitución.	48
2.67. Diccionario de la EDT. Requisitos detallados.	48
2.68. Diccionario de la EDT. EDT y diccionario.	49
2.69. Diccionario de la EDT. Cronograma.	49
2.70. Diccionario de la EDT. Presupuesto.	49
2.71. Diccionario de la EDT. Plan de riesgos, plan de calidad y plan de comunicaciones.	49
2.72. Diccionario de la EDT. Seguimiento y control.	50
2.73. Diccionario de la EDT. Interfaz. Diseño.	50
2.74. Diccionario de la EDT. Interfaz. Desarrollo.	50
2.75. Diccionario de la EDT. Interfaz. Seguimiento y control.	50
2.76. Diccionario de la EDT. Interfaz. Pruebas.	50
2.77. Diccionario de la EDT. Codificación. Diseño.	51
2.78. Diccionario de la EDT. Codificación. Implementación.	51
2.79. Diccionario de la EDT. Codificación. Seguimiento y control.	51
2.80. Diccionario de la EDT. Codificación. Pruebas.	51
2.81. Diccionario de la EDT. Cierre. Memoria.	51
2.82. Diccionario de la EDT. Cierre. Diapositivas.	52
2.83. Diccionario de la EDT. Cierre. Exposición.	52
2.84. Estimación temporal tareas.	52
2.85. Estimación coste de personal.	54
2.86. Resumen del presupuesto del proyecto.	55
2.87. Desviación final del proyecto con desviación típica	56

Índice de extractos de código

3.1. Codificación Firebase Authentication Registro	81
3.2. Codificación Firebase Authentication Login	82
3.3. Codificación Firebase Database Login	83
3.4. Codificación SharedPreferences	85
3.5. Codificación Gson Calendario	85
3.6. Codificación Gson crear evento	85
3.7. Codificación Gson cargar evento	86
3.8. Codificación creación de Podcast	87
3.9. Codificación API Spotify	88
3.10. Codificación Retrofit	88
3.11. Codificación Token Spotify	89
3.12. Codificación Podcast obtener podcast	90
3.13. Codificación PdfViewer	91
3.14. Codificación PdfViewer Visualización	91
3.15. Codificación PdfViewer Cargar documento	91

1. Introducción

En este apartado se define la idea de proyecto y, en su caso, se procede a su aprobación. Para ello, primero se lleva a cabo un proceso de conceptualización: se estudian los antecedentes del proyecto (identificar cliente e interesados, así como sus factores ambientales) y se estudia su viabilidad (técnica y económica, identificación inicial de riesgos, idoneidad del caso de negocio). Posteriormente, se expone el estado del arte donde se encuentra establecido dicha aplicación. Finalmente, se realiza un análisis de requisitos para la correcta realización del proyecto, y se definen los objetivos, el alcance y criterios de calidad del proyecto. Todo ello se plasma en el Acta de Constitución del Proyecto, cuya firma por las partes implicadas hace del proyecto una realidad.

1.1. Contexto y motivación

El avance de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha impulsado una transformación significativa en múltiples sectores, especialmente en la atención sanitaria [1]. La digitalización en salud no solo ha optimizado la gestión hospitalaria y la relación médico-paciente, sino que también ha mejorado el acceso de los ciudadanos a información médica verificada [2].

En el año 2016, el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTISI) reportó que el 62 % de la población utilizaba aplicaciones TIC en el ámbito sanitario [3]. En los últimos años, este porcentaje ha superado el 80 %, con un 90 % de uso a través de dispositivos móviles, reflejando la creciente digitalización de los servicios de salud [4].

Sin embargo, a pesar de estos avances, la atención perinatal aún presenta desafíos en la accesibilidad a información clara y actualizada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que una comunicación efectiva con las gestantes reduce complicaciones durante el embarazo y el parto [5]. Actualmente, la información perinatal en España se proporciona principalmente a través de folletos o documentos en PDF, lo que puede ser poco práctico para muchas mujeres, especialmente aquellas con limitaciones de tiempo o en proceso de recuperación postparto.

Dada la creciente digitalización y el impacto positivo de las TIC en salud, diversas investigaciones han señalado que las aplicaciones móviles mejoran la adherencia a los cuidados prenatales y facilitan el acceso a información fiable [6]. Por ello, surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil especializada en la atención perinatal, que centralice la información relevante y facilite su consulta en cualquier momento.

Con la realización de este proyecto, se pretende mejorar el área de las TIC ámbito sanitario. Además, demostrar los conocimientos adquiridos durante los

años de formación de Ingeniería Informática Tecnologías de la Información. Gracias a ello se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación móvil que permita mejorar la accesibilidad a la información perinatal, ofreciendo a las madres gestantes y sus familias una fuente confiable, clara y organizada de contenidos. Además de mejorar la experiencia de la atención durante el embarazo y postparto, promoviendo un cuidado más eficiente y personalizado.

Este proyecto se enmarca dentro del Proyecto Sinergia [7], en colaboración con profesionales del servicio de neonatología del Hospital Virgen Macarena y estudiantes de medicina, con el objetivo de garantizar la precisión y utilidad del contenido proporcionado.

1.2. Conceptualización

1.2.1. Antecedentes

En este proyecto, el cliente es el Tutor del Trabajo Fin de Grado, asignatura de 12 créditos, que requiere (según la conversión a horas del crédito ECTS que sigue actualmente la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla), 300 horas de trabajo personal del alumno.

Se puede catalogar como patrocinadores a la propia Universidad de Sevilla, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, que proveen recursos para la realización del proyecto. Eventualmente, también cualquier persona, grupo o ente que financie los estudios del alumno.

El jefe de proyecto es el propio alumno, que debe planificar y gestionar el trabajo para obtener como resultado final (objetivo) una aplicación Android que permita gestionar y proporcionar información sobre el cuidado perinatal. Esta información incluye aspectos relacionados con el seguimiento del embarazo, controles médicos recomendados, nutrición materna, preparación para el parto, cuidados del recién nacido, lactancia y apoyo emocional.

En el capítulo de interesados, podemos distinguir a compañeros de estudios (que pueden beneficiarse de las ideas, enfoques o caminos que abra el proyecto; eventualmente, también puede ser una competencia para la obtención de la máxima calificación), los propios patrocinadores (si el proyecto alcanza la suficiente repercusión, en forma de premios o menciones especiales), los desarrolladores de otros juegos (por aportar perspectivas diferentes, por ser competencia en el mercado), entorno familiar (emocionalmente puede afectar en ambos sentidos, picos temporales de dedicación).

Los usuarios potenciales son todas aquellas personas que dispongan de un sistema Android y que estén interesadas en acceder a información sobre el cuidado perinatal.

1.2.2. Estudio de viabilidad y caso de negocio

En los últimos años, la digitalización ha transformado múltiples sectores, y la atención sanitaria no ha sido la excepción. En particular, la necesidad de proporcionar información clara y accesible a las madres gestantes sobre el cuidado antes, durante y después del parto se ha vuelto cada vez más importante. Esto representa una oportunidad para mejorar la calidad de la atención mediante el uso de tecnologías móviles, facilitando el acceso a esta información de manera interactiva y personalizada.

El auge de la tecnología móvil ha demostrado ser un factor importante de cambio, especialmente en el sector de la salud. La tendencia hacia la digitalización y la personalización de los servicios sanitarios abre la puerta a soluciones innovadoras como una aplicación móvil dirigida a madres gestantes, que permita acceder a recursos educativos, pautas de salud y otros servicios relacionados.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de la aplicación es completamente viable utilizando tecnologías comunes en el mercado, en este caso Android Studio para el desarrollo en Android, garantizando así un amplio alcance de dispositivos.

Desde el punto de vista económico, los gastos previstos son asumibles: los propios del desarrollo de la aplicación (desglosados en el capítulo siguiente) y, eventualmente, la tasa de publicación en un mercado digital (Google Play).

En cuanto a los riesgos asociados al proyecto, se identifican las siguientes posibles dificultades:

- Retrasos en el desarrollo: La gestión de este proyecto puede verse afectada por otros compromisos académicos o profesionales, lo que podría generar retrasos en la entrega de los resultados.
- Problemas de usabilidad: Es fundamental que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar. Un diseño deficiente podría afectar la aceptación de la aplicación por parte de las usuarias.
- Falta de aceptación: A pesar de los esfuerzos de diseño, existe el riesgo de que la aplicación no sea aceptada por las usuarias objetivo si no satisface sus expectativas o necesidades.

1.3. Estado del arte

Gracias al avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los últimos años, el mercado ha apostado por el desarrollo de aplicaciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas durante el embarazo.

En este contexto, se desarrollará una nueva aplicación móvil, que no solo incluirá funciones similares a las ya existentes, sino que también añadirá nuevas características que serán de gran utilidad para las embarazadas, así como para sus parejas o cuidadores. La idea es ofrecer una solución integral que abarque desde el seguimiento de la salud prenatal hasta el apoyo emocional durante el embarazo, con información actualizada de profesionales.

Hay que destacar que, aunque todas las aplicaciones que hay en la actualidad son beneficiosas, no hay ninguna que tenga toda la información de la que se dispondrá en la aplicación móvil que se va a desarrollar en este proyecto. A continuación, se expondrá las aplicaciones más interesantes que hay en el mercado para mujeres embarazadas.

- **Flo:** aunque originalmente fue diseñada para seguir el ciclo menstrual, Flo tiene una excelente función de seguimiento del embarazo. Ofrece gráficos detallados sobre los cambios del cuerpo, el desarrollo del bebé y cuenta con una comunidad para resolver dudas.

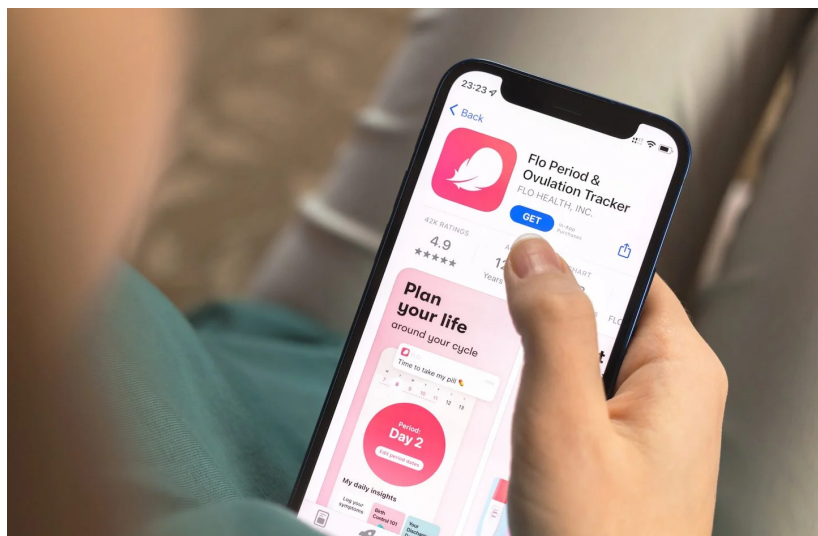


Figura 1.1: Aplicación Flo

- **Baby2Body:** esta aplicación se enfoca en el bienestar físico y mental de la madre, ofreciendo rutinas de ejercicio y meditación adecuadas para cada etapa del embarazo. También proporciona consejos sobre nutrición y salud emocional.

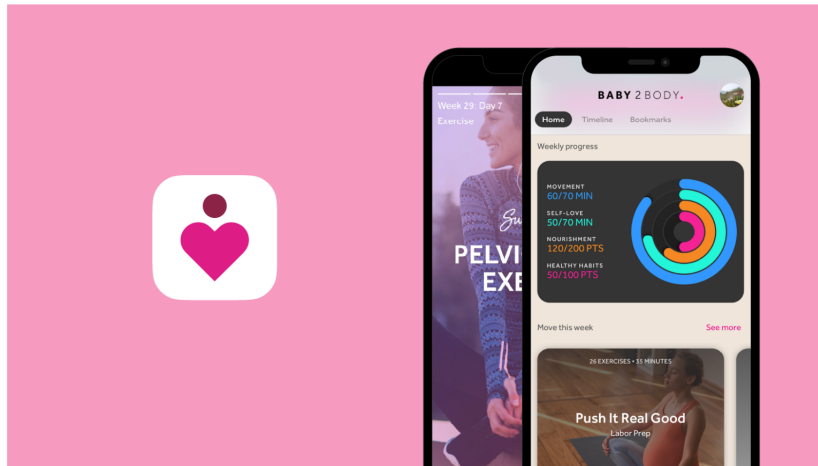


Figura 1.2: Aplicación Baby2Body

- **Pregnancy+:** con más de 40 millones de descargas, Pregnancy+ es una de las aplicaciones más completas. Ofrece imágenes 3D del bebé, diarios para registrar tus síntomas y la opción de incluir información de tus citas médicas.

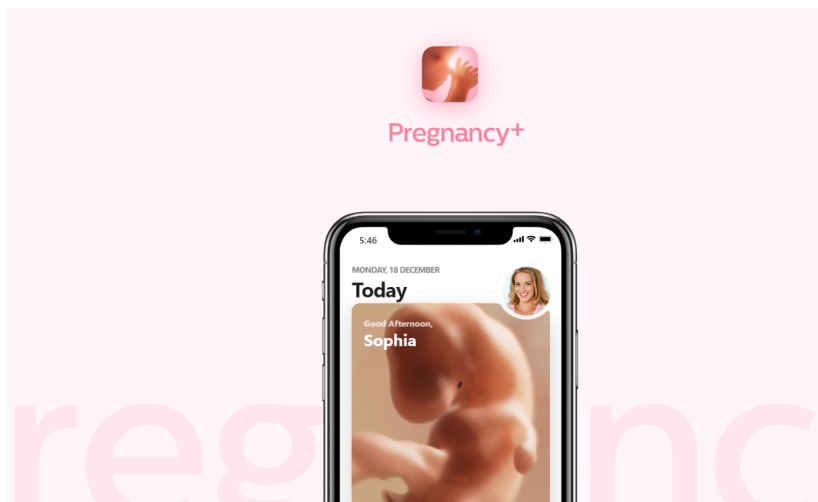


Figura 1.3: Aplicación Pregnancy+

- **What to Expect:** basada en el famoso libro “What to Expect When You’re Expecting”, esta app ofrece seguimiento personalizado semana a semana, con detalles sobre el desarrollo del bebé. También incluye artículos útiles sobre nutrición, ejercicio y bienestar.

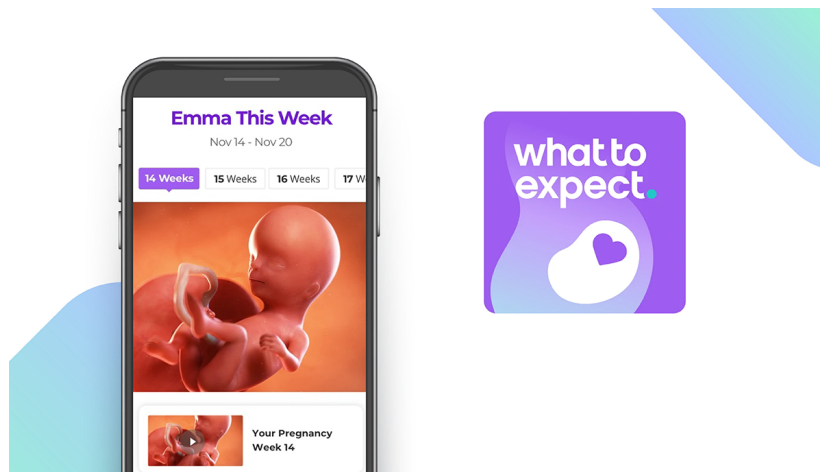


Figura 1.4: Aplicación WhatToExpect

- **BabyCenter:** esta aplicación es una de las más populares entre las futuras mamás. Te permite seguir el crecimiento del bebé con imágenes interactivas y te ofrece consejos diarios sobre el embarazo. Incluye videos sobre el desarrollo del bebé y herramientas como un contador de patadas y contracciones.



Figura 1.5: Aplicación BabyCenter

1.4. Definición

Una vez identificados los interesados, situado en contexto el propósito de trabajo y analizada la viabilidad del proyecto, en esta sección se trata de definir con mayor concreción qué (y hasta dónde) se va a hacer.

1.4.1. Requisitos

El cliente y las partes interesadas han establecido una serie de condiciones y funcionalidades clave que la aplicación móvil debe cumplir para abordar las necesidades identificadas. Además, se han identificado restricciones generales para el desarrollo del proyecto. Estos requisitos son:

- Proveer información estructurada y validada sobre el cuidado perinatal antes, durante y después del parto.
- Diseñar una interfaz accesible e intuitiva para garantizar una experiencia de usuario óptima.
- Desarrollo exclusivamente para dispositivos con sistema operativo Android.
- Colaborar con profesionales médicos para asegurar la precisión y calidad de la información.

Por otra parte, hay una limitación temporal: el trabajo debe organizarse acorde a la carga de trabajo prevista de la asignatura, en la actualidad (mientras no se modifique la correspondencia vigente entre crédito ECTS y número de horas de trabajo), 300 horas.

1.4.2. Objetivos, alcance, calidad

Los objetivos del proyecto deben atenerse ineludiblemente a los requerimientos establecidos por el cliente.

En nuestro caso, el objetivo final del proyecto puede definirse como la implementación de una aplicación que gestione de manera accesible y organizada la información perinatal antes, durante y después del parto. Concretamente, debería cumplir los siguientes objetivos:

- Investigar la información y pautas esenciales que debe ofrecer la aplicación.
- Diseñar la arquitectura y el flujo de navegación de la aplicación.
- Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación.
- Colaborar con profesionales del servicio de neonatología del Hospital Virgen Macarena y estudiantes de medicina para asegurar la precisión de la información.
- Evaluar la funcionalidad y la usabilidad de la aplicación.

Adicionalmente, hay que fijar el alcance del proyecto, hasta dónde se va a hacer, qué no se va a hacer.

Concretamente, en este proyecto:

- La aplicación debe ser funcional para el sistema operativo Android.
- La aplicación tendrá implementada módulos informativos con guías y pautas de cuidado perinatal.
- No está previsto el desarrollo para sistemas operativos distintos de Android, como iOS.
- Aunque no se mencione expresamente en los objetivos, la entrega del proyecto requiere de manera ineludible una memoria del mismo, satisfaciendo ciertos estándares. Aunque no se han especificado, una lista orientativa de los mismos podría ser la siguiente:

1. Respecto a la redacción y presentación escrita de la memoria:

- a) Redacta de forma clara, construyendo frases sintácticamente correctas, sin cometer faltas de ortografía y utilizando adecuadamente los signos de puntuación.
- b) Incluye en la memoria un índice y numera correctamente las páginas. Formatea la memoria correctamente de acuerdo a lo establecido en la normativa de trabajo fin de grado. Incluye justificación de ambos márgenes, no sólo a izquierda.
- c) Define, ordena y justifica la estructura del trabajo.
- d) Incluye tablas, figuras, esquemas, planos, etc. legibles, bien numerados y organizados.
- e) Proporciona referencias bibliográficas completas, en un estilo definido, de todas las fuentes citadas.

2. Respecto al contenido y calidad de la memoria:

- a) Identifica, clasifica y relaciona según un criterio adecuado todas las ideas para la fundamentación del trabajo.
- b) Queda claramente definida la situación actual del tema, con los aspectos ya establecidos y los aspectos por resolver.
- c) Justifica adecuadamente la importancia o relevancia del trabajo elegido en el sector profesional.
- d) Formula los objetivos de forma clara y concisa y son coherentes con el desarrollo del trabajo.
- e) Presenta las fases previstas para la realización del trabajo, su cronograma asociado y un análisis de costos, riesgos y planes de contingencia asociados.

- f)* Desarrolla los métodos de trabajo de manera coherente con la metodología propuesta.
- g)* Utiliza recursos específicos para el desarrollo del trabajo, mostrando la capacidad de aprender y aplicar conceptos aprendidos en clase adaptándose a las necesidades del proyecto.
- h)* Expone de forma ordenada las aportaciones realizadas en el trabajo.
- i)* Son adecuadas y explicativas las tablas, gráficas e ilustraciones presentadas en el trabajo.
- j)* Incluye un manual de usuario (si ha lugar), bien estructurado, conciso, completo, de uso de la aplicación.
- k)* Las conclusiones están adecuadamente especificadas, son coherentes y están fundamentadas en los resultados.
- l)* Muestra la capacidad de valorar el trabajo realizado en función de la consecución de los objetivos, y la comparativa con otras alternativas.
- m)* Indica la proyección futura del trabajo, enumerando las cuestiones pendientes de resolver.
- n)* La bibliografía presentada está debidamente relacionada con el tema del proyecto y además se trata de bibliografía reciente y actualizada.
- ñ)* Dificultad del proyecto y profundización en el tema.

Esta fase del proyecto debe culminar con la firma por parte de cliente (tutor) y jefe de proyecto (alumno) de un Acta de Constitución (acta de adjudicación de Trabajo Fin de Grado, ver Apéndice), que refleje (en la medida de lo posible), la información hasta aquí recopilada.

2. Planificación

En este apartado hay que concretar las actividades (desglosadas en tareas) a realizar, y de entre ellas los hitos más destacables (que con normalidad llevarán parejo algún entregable, con el que valorar el desempeño del proyecto). También hay que determinar qué personas se encargarán de según que tarea, y situarlas en el tiempo mediante un cronograma, atendiendo a la interrelación entre las mismas (qué puede hacerse en paralelo, cuál tiene que esperar a que se complete según qué otras tareas). Esto permitirá detectar el camino crítico de tareas, en particular el menor tiempo total en el que se puede acabar el proyecto.

A la vista de la distribución de tareas y roles, se podrá hacer una estimación de los costes del proyecto, sin olvidar incluir cualesquiera adquisiciones que estén previstas.

Adicionalmente, en este apartado se debe incluir los diferentes planes de gestión: de riesgos, de calidad, de recursos humanos, de adquisiciones, de interesados, de comunicaciones.

2.1. Metodología de desarrollo

El uso de metodologías ágiles ha ido creciendo de manera significativa en la industria del software [8]. Este aumento se debe principalmente a su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios, mejorar la colaboración entre equipos y garantizar entregas continuas de valor al cliente. Con base en esta tendencia, decidí optar por una metodología ágil para el desarrollo de este proyecto, con el fin de maximizar la flexibilidad y asegurar que el producto final cumpla con las expectativas y requisitos establecidos.

Para este proyecto, hemos elegido emplear un enfoque ágil basado en iteraciones o sprints [9]. Cada sprint se orientará a objetivos específicos y a unas actividades realizadas, lo que permite una evolución continua y adaptada a las necesidades emergentes del proyecto.

Sprint 01	Planificación inicial
Duración	2 semanas
Fecha de inicio	13/01/2025
Fecha de finalización	27/01/2025
Objetivo	Definir los requisitos del proyecto, los objetivos, los casos de uso, los entregables y las estimaciones temporales y de costes.
Actividades	■ Reunión con el equipo para definir bien los requisitos y objetivos principales. ■ Reunión con los profesionales de Medicina que nos ofrecen la información requerida. ■ Redactar en la documentación inicial los requisitos, objetivos y entregables. ■ Buscar aplicaciones similares para estudiar la competencia. ■ Realizar una estimación de lo que puede costar el proyecto y cual podría ser su duración.

Tabla 2.1: Sprint 1

Sprint 02	Preparar entorno y diseño interfaz sistema
Duración	2 semanas
Fecha de inicio	27/01/2025
Fecha de finalización	10/02/2025
Objetivo	Configurar el entorno de desarrollo y diseñar la interfaz de usuario inicial.
Actividades	■ Diseño de la interfaz de usuario (UI) del sistema. ■ Configuración del entorno de desarrollo para realizar la aplicación. ■ Establecer el diseño de la arquitectura del sistema para la aplicación.

Tabla 2.2: Sprint 2

Sprint 03	Frontend sistema Android Studio
Duración	3 semanas
Fecha de inicio	10/02/2025
Fecha de finalización	03/03/2025
Objetivo	Desarrollar el frontend de la aplicación en Android Studio, implementando las pantallas y la interacción con el usuario.
Actividades	■ Implementación de la interfaz de usuario en Android Studio. ■ Programar las interacciones básicas y funcionales de la aplicación.

Tabla 2.3: Sprint 3

Sprint 04	Backend sistema Android Studio
Duración	3 semanas
Fecha de inicio	03/03/2025
Fecha de finalización	24/03/2025
Objetivo	Implementar el sistema de registro, login y conexión con Firebase para autenticación y base de datos.
Actividades	■ Implementación de Firebase Authentication para el registro y login. ■ Creación de la base de datos en Firebase. ■ Conexión del frontend con Firebase para manejar usuarios y datos.

Tabla 2.4: Sprint 4

Sprint 05	Integración y pruebas
Duración	2 semanas
Fecha de inicio	24/03/2025
Fecha de finalización	07/04/2025
Objetivo	Integrar el frontend y el backend, realizar pruebas unitarias e integradas.
Actividades	■ Integración del frontend con el backend. ■ Pruebas con distintos datos. ■ Corrección de errores y ajustes según resultados de pruebas.

Tabla 2.5: Sprint 5

Sprint 06	Optimización del sistema
Duración	3 semanas
Fecha de inicio	07/04/2025
Fecha de finalización	28/04/2025
Objetivo	Mejorar el rendimiento del sistema y asegurar que el sistema sea eficiente y rápido.
Actividades	■ Optimización del código y recursos del sistema. ■ Revisión de la eficiencia de las bases de datos. ■ Revisión y mejora del rendimiento del frontend y backend.

Tabla 2.6: Sprint 6

Sprint 07	Documentación final
Duración	3 semanas
Fecha de inicio	28/04/2025
Fecha de finalización	19/05/2025
Objetivo	Elaborar la documentación técnica y de usuario final, y realizar la entrega de toda la información relacionada con el proyecto.
Actividades	■ Elaboración de la documentación del proyecto. ■ Revisión y corrección de la documentación.

Tabla 2.7: Sprint 7

2.2. Análisis de requisitos

2.2.1. Participantes

Participante	Belén Vega Márquez
Organización	Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Rol	Cliente
Es desarrollador	No
Es cliente	Si
Es usuario	No

Tabla 2.8: Participante - Belén Vega Márquez

Participante	Silvia Bustillos Moreno
Organización	Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Rol	Jefa de proyecto, analista, diseñadora, desarrolladora y tester.
Es desarrollador	Si
Es cliente	No
Es usuario	No

Tabla 2.9: Participante - Silvia Bustillos Moreno

Participante	Pedro Jiménez Parrilla
Organización	Departamento de Farmacología, Pediatría Y Radiología
Rol	Usuario y tester.
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	Si

Tabla 2.10: Participante - Pedro Jiménez Parrilla

Participante	Nerea Llobell Eid-Macheh
Organización	Departamento de Farmacología, Pediatría Y Radiología
Rol	Usuaría y tester.
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	Si

Tabla 2.11: Participante - Nerea Llobell Eid-Macheh

2.2.2. Objetivos

OBJ-001	Información
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema deberá proporcionar información actualizada y fiable sobre el embarazo, parto y cuidados postparto.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.12: OBJ-001 - Información

OBJ-002	Registro y personalización de datos
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios registrar y personalizar la información personal.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.13: OBJ-002 - Registro y personalización de datos

OBJ-003	Calendario con seguimiento del embarazo
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema debe incluir un calendario interactivo que permita registrar fechas importantes.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.14: OBJ-003 - Calendario con seguimiento del embarazo

OBJ-004	Funcionalidades interactivas para el bienestar
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema debe incluir herramientas como seguimiento emocional, programas de audio y meditación para mejorar la experiencia del embarazo.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.15: OBJ-004 - Funcionalidades interactivas

2.2.3. Requisitos de información

Los requisitos de información son los datos y contenidos esenciales que la aplicación debe ofrecer para satisfacer las necesidades de las usuarias.

IRQ-001	Datos personales
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema deberá almacenar los datos de cada usuaria registrada.
Datos específicos	■ nombre ■ correo ■ contraseña ■ edad ■ peso ■ altura
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.16: IRQ-001 - Datos personales

IRQ-002	Información y educación perinatal
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	La aplicación debe organizar y presentar información sobre educación perinatal, dividida en categorías: ■ Seguimiento salud ■ Medicación ■ Cuídate ■ Sueño ■ Alimentación ■ Cambio corporal ■ Ejercicio ■ Suelo pélvico ■ Desarrollo fetal ■ Parto ■ Lactancia
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.17: IRQ-002 - Información perinatal

IRQ-003	Datos de Embarazo
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema debe almacenar los datos relacionados con el embarazo:
Datos específicos	■ Fecha de la última menstruación (F.U.R.) ■ Semana de embarazo ■ Fecha probable de parto (F.P.P.)
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.18: IRQ-003 - Datos de Embarazo

IRQ-004	Eventos
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Descripción	El sistema debe almacenar los eventos que el usuario registre en el calendario
Datos específicos	■ Título evento ■ Hora del evento ■ Color
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.19: IRQ-004 - Eventos

2.2.4. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las características que debe tener la aplicación para cumplir con su propósito de manera efectiva.

FRQ-001	Acceso a los módulos de información
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	■ IRQ-002 [Información y educación perinatal]
Descripción	El sistema accederá al módulo <i>Medicación</i> . El sistema accederá al módulo <i>Cuidados</i> . El sistema accederá al módulo <i>Sueño</i> . El sistema accederá al módulo <i>Alimentación</i> . El sistema accederá al módulo <i>Cambios corporales</i> . El sistema accederá al módulo <i>Ejercicio</i> . El sistema accederá al módulo <i>Suelo pélvico</i> . El sistema accederá al módulo <i>Desarrollo fetal</i> . El sistema accederá al módulo <i>Parto y puerperio</i> . El sistema accederá al módulo <i>Lactancia</i> .
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.20: FRQ-001 - Acceso a los módulos de información

FRQ-002	Acceso de la interfaz principal
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	-
Descripción	El sistema accederá al módulo de <i>Menú</i> . El sistema accederá al módulo <i>Perfil</i> . El sistema accederá al módulo <i>Calendario</i> .
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.21: FRQ-001 - Gestión de información perinatal

FRQ-003	Registro e inicio de sesión
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Dependencias	■ IRQ-001 [Datos personales]
Descripción	El sistema debe permitir a las usuarias autenticarse con un correo electrónico y contraseña.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.22: FRQ-003 - Registro e inicio de sesión

FRQ-004	Perfil de usuario
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Dependencias	■ IRQ-001 [Datos personales]
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios modificar sus datos personales y editar su imagen de avatar.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.23: FRQ-004 - Perfil de usuario

FRQ-005	Índice de masa corporal
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	■ IRQ-001 [Datos personales]
Descripción	El sistema, a partir de la altura y el peso que indique la usuaria, deberá calcular el valor del índice de masa corporal (IMC) y el resultado del mismo.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.24: FRQ-005 - Índice de masa corporal

FRQ-006	Fechas estimadas
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	■ IRQ-003 [Datos de Embarazo]
Descripción	El sistema, a partir de la fecha de la última menstruación (FUR), deberá calcular la fecha probable de parto (FPP) y la semana de embarazo correspondiente.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.25: FRQ-006 - Fechas estimadas

FRQ-007	Calendario
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	■ IRQ-004 [Eventos]
Descripción	El sistema deberá mostrar un calendario interactivo, donde la usuaria pueda registrar eventos, citas o fechas importantes.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.26: FRQ-007 - Calendario

FRQ-008	Programas de audio
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	
Descripción	El sistema deberá mostrar programas de audio de Spotify.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.27: FRQ-008 - Programas de audio

FRQ-008	Gestión de cuentas
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Pedro Jiménez Parrilla ■ Nerea Llobell Eid-Macheh
Dependencias	■ IRQ-001 [Datos personales]
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios eliminar su cuenta o cerrar sesión de la misma.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.28: FRQ-009 - Gestión de cuentas

2.2.5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son las características de calidad, desempeño y contexto en el que debe operar la aplicación.

NFR-001	Almacenamiento
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	Los datos de la usuaria deben almacenarse de forma segura en Firebase para garantizar accesibilidad y respaldo.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.29: NFR-001 - Almacenamiento

NFR-002	Disponibilidad
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá estar disponible el mayor tiempo posible ya que se deben actualizar datos de manera continua.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.30: NFR-002 - Disponibilidad

NFR-003	Optimización
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá consumir la menor batería posible para que no se pierdan recursos por falta de memoria o carga del dispositivo.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.31: NFR-003 - Optimización

NFR-004	Seguridad
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá mostrar una pantalla para que el usuario tenga que autenticarse para poder acceder a la aplicación.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.32: NFR-004 - Seguridad

NFR-005	Rendimiento
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá mostrar la información necesaria de manera rápida y fluida.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.33: NFR-005 - Rendimiento

NFR-006	Interfaz
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá mostrar una interfaz clara y sencilla, de manera que el usuario acceda a los módulos de manera intuitiva.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.34: NFR-006 - Interfaz

NFR-007	Usabilidad
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá permitir que se instale de manera sencilla y rápida para el usuario. .
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.35: NFR-007 - Usabilidad

NFR-008	Portabilidad
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá estar disponible para los dispositivos que tengan Android. .
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.36: NFR-008 - Portabilidad

NFR-009	Mantenimiento
Versión	1.0 (05/02/2025)
Autores	■ Silvia Bustillos Moreno
Fuentes	■ Belén Vega Márquez ■ Silvia Bustillos Moreno
Descripción	El sistema deberá permitir actualizaciones ante posibles mejoras.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Tabla 2.37: NFR-009 - Mantenimiento

2.2.6. Casos de uso

UC-001	Registro de usuario	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-003. El sistema debe permitir a las usuarias autenticarse con un correo electrónico y contraseña.	
Dependencias	-	
Descripción	El usuario podrá registrar su cuenta, e introducir sus datos personales correspondientes.	
Precondición	No haber iniciado sesión.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario introduce su nombre, correo electrónico y contraseña en el formulario de registro.
	2	El usuario introduce edad, peso, altura y fecha de la última menstruación, para crear su cuenta correctamente.
	3	El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Usar un correo electrónico que pertenezca a otra cuenta creada de la aplicación.
	2	Usar una contraseña de menos de 8 caracteres.
	3	Repetir la contraseña y no coincidir con la que se introdujo.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.38: UC-001 - Registro de usuarios

UC-002	Inicio de sesión	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-003. El sistema debe permitir a las usuarias autenticarse con un correo electrónico y contraseña.	
Dependencias	-	
Descripción	El usuario podrá autenticarse con su correo electrónico y contraseña para entrar en la aplicación.	
Precondición	Estar registrado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario introduce su correo electrónico y contraseña en el formulario de inicio de sesión.
	2	El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Usar un correo electrónico que no pertenezca a la cuenta del usuario.
	2	Usar una contraseña que no corresponda a la de la cuenta del usuario.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.39: UC-002 - Inicio de sesión

UC-003	Pantalla principal	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-002. El sistema debe permitir a los usuarios acceder a la interfaz principal.	
Dependencias	-	
Descripción	El usuario podrá acceder a la pantalla principal de la aplicación.	
Precondición	El usuario debe de haber iniciado sesión.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación.
	2	El usuario visualiza los módulos disponibles: Calendario, Perfil, Menú y contenido informativo.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso del contenido
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.40: UC-003 - Pantalla principal

UC-004	Consultar contenido informativo	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-001. El sistema accederá a los módulos de información de la aplicación.	
Dependencias	UC-003. Pantalla principal.	
Descripción	El usuario podrá acceder al contenido educativo e informativo que ofrece la aplicación.	
Precondición	El usuario debe de haber iniciado sesión.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el módulo de información de la pantalla principal.
	2	El usuario accede al contenido de ese módulo seleccionado.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso del contenido.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.41: UC-004 - Contenido informativo

UC-005	Consultar perfil	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-004. El sistema debe permitir a los usuarios consultar su perfil de usuario.	
Dependencias	UC-003. Pantalla principal.	
Descripción	El usuario podrá consultar su perfil de usuario.	
Precondición	El usuario debe de haber iniciado sesión y acceder a la pantalla de perfil de usuario	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de perfil.
	2	El usuario observa sus datos personales.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.42: UC-005 - Consultar perfil

UC-006	Modificar datos perfil	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-004. El sistema debe permitir a los usuarios modificar sus datos personales.	
Dependencias	UC-005. Consultar perfil	
Descripción	El usuario podrá modificar sus datos introducidos en el registro de la aplicación.	
Precondición	El usuario debe de haber iniciado sesión y acceder a la pantalla de perfil de usuario	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a su información personal.
	2	El usuario modifica los datos que vea convenientes.
	3	El usuario selecciona el botón "Guardar cambios".
	4	El usuario observa como se ha actualizado su perfil con los nuevos datos introducidos.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en la actualización de los datos.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.43: UC-006 - Modificar datos perfil

UC-007	Modificar imagen avatar	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-004. El sistema debe permitir a los usuarios editar su imagen de avatar.	
Dependencias	UC-005. Consultar perfil	
Descripción	El usuario podrá modificar su imagen de avatar.	
Precondición	El usuario debe de haber accedido a la pantalla de perfil de usuario	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona editar el avatar.
	2	El usuario selecciona un nuevo avatar.
	3	El usuario selecciona el botón "Guardar cambios".
	4	El usuario observa como se ha actualizado su perfil con la nueva imagen de avatar.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en la actualización de los datos.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.44: UC-007 - Modificar imagen avatar

UC-008	Consultar calendario	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-007. El sistema deberá mostrar un calendario interactivo donde la usuaria pueda registrar eventos, citas o fechas importantes.	
Dependencias	UC-003. Pantalla principal.	
Descripción	El usuario podrá consultar el calendario.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de calendario	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de calendario desde la pantalla principal.
	2	El usuario visualiza el calendario con eventos existentes.
Postcondición	El calendario queda actualizado con el nuevo evento o cambios realizados.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.45: UC-008 - Consultar calendario

UC-009	Añadir evento	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-007. El sistema deberá mostrar un calendario interactivo donde la usuaria pueda registrar eventos, citas o fechas importantes.	
Dependencias	UC-008. Consultar calendario	
Descripción	El usuario podrá agregar nuevos eventos al calendario.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y haber accedido al calendario.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona botón para agregar evento.
	2	El sistema muestra un formulario de nuevo evento.
	3	El usuario ingresa los datos del evento y confirma.
	4	El sistema guarda el evento y lo muestra en el calendario.
Postcondición	El evento queda registrado en el calendario.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El formulario está incompleto o con datos inválidos.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.46: UC-009 - Añadir evento

UC-010	Editar evento	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-007. El sistema deberá mostrar un calendario interactivo donde la usuaria pueda registrar eventos, citas o fechas importantes.	
Dependencias	UC-008. Consultar calendario.	
Descripción	El usuario podrá modificar la información de eventos previamente creados.	
Precondición	El evento debe existir y el usuario debe estar autenticado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona un evento existente.
	2	El usuario selecciona "Editar".
	3	El usuario modifica los campos deseados.
	4	El sistema guarda los cambios y actualiza el evento en el calendario.
Postcondición	El evento es actualizado con los nuevos datos.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El usuario introduce datos inválidos.
Importancia	Media	
Comentarios	-	

Tabla 2.47: UC-010 - Editar evento

UC-011	Eliminar evento	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-010. El sistema deberá permitir la eliminación de eventos del calendario.	
Dependencias	UC-008. Consultar calendario.	
Descripción	El usuario podrá eliminar un evento previamente registrado.	
Precondición	Debe existir un evento y el usuario debe estar autenticado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona un evento existente.
	2	El usuario selecciona "Eliminar".
	4	El sistema elimina el evento y actualiza el calendario.
Postcondición	El evento desaparece del calendario.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al eliminar o cancelación del usuario.
Importancia	Media	
Comentarios	Confirmación necesaria para evitar errores.	

Tabla 2.48: UC-011 - Eliminar evento

UC-012	Consultar menú	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	-	
Dependencias	UC-003. Pantalla principal.	
Descripción	El usuario podrá consultar el menú.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y acceder al módulo de menú	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de menú desde la pantalla principal.
	2	El usuario visualiza los distintos ítems que ofrece el menú.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.49: UC-012 - Consultar menú

UC-013	Consultar cuenta usuario	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-008. El sistema debe permitir a los usuarios eliminar su cuenta o cerrar sesión de la misma.	
Dependencias	UC-012. Consultar menú.	
Descripción	El usuario podrá consultar su cuenta de usuario.	
Precondición	El usuario debe haber accedido al módulo de menú	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el ítem de cuenta del menú.
	2	El usuario visualiza su cuenta con la que se autenticó.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.50: UC-013 - Consultar cuenta usuario

UC-014	Añadir número de teléfono	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	-	
Dependencias	UC-013. Consultar cuenta usuario.	
Descripción	El usuario podrá añadir un número de teléfono a su cuenta.	
Precondición	El usuario debe haber accedido al módulo de cuenta.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a su cuenta.
	2	El usuario introduce su número de teléfono en el campo correspondiente.
	3	El usuario selecciona el botón de "Guardar cambios".
	4	El sistema guarda el número de teléfono y actualiza la información.
Postcondición	El número queda asociado a la cuenta del usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El número ingresado no es válido.
Importancia	Media	
Comentarios	-	

Tabla 2.51: UC-014 - Añadir número de teléfono

UC-015	Cerrar sesión	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-008. El sistema debe permitir a los usuarios eliminar su cuenta o cerrar sesión de la misma.	
Dependencias	UC-013. Consultar cuenta usuario.	
Descripción	El usuario podrá cerrar sesión.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario pulsa sobre el icono de cerrar sesión.
	2	El sistema le pregunta si quiere cerrar sesión.
	3	El usuario acepta y se cierra la sesión.
Postcondición	El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el cierre de sesión.
Importancia	Alta	
Comentarios		

Tabla 2.52: UC-015 - Cerrar sesión

UC-016	Eliminar cuenta de usuario	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-008. El sistema debe permitir a los usuarios eliminar su cuenta o cerrar sesión de la misma.	
Dependencias	UC-013. Consultar cuenta usuario.	
Descripción	El usuario podrá eliminar su cuenta.	
Precondición	El usuario debe haber accedido a su cuenta desde el menú.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario pulsa el botón "Eliminar cuenta".
	2	El sistema solicita confirmación.
	3	El usuario confirma la acción.
	4	El sistema elimina la cuenta y cierra sesión.
Postcondición	El usuario es redirigido a la pantalla de registro	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en la eliminación de cuenta..
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.53: UC-016 - Eliminar cuenta de usuario

UC-017	Consultar programas de audio	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-007. El sistema deberá mostrar un calendario interactivo donde la usuaria pueda registrar eventos, citas o fechas importantes.	
Dependencias	UC-012. Consultar menú.	
Descripción	El usuario podrá consultar los programas de audio recomendados.	
Precondición	El usuario debe haber accedido al módulo de menú	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el ítem de programas de audio del menú.
	2	El usuario visualiza los podcasts de Spotify recomendados.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.54: UC-017 - Consultar programas de audio

UC-018	Reproducir programas de audio	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	FRQ-007. El sistema deberá mostrar un calendario interactivo donde la usuaria pueda registrar eventos, citas o fechas importantes.	
Dependencias	UC-017. Consultar programas de audio.	
Descripción	El usuario podrá escuchar programas de audio disponibles en Spotify relacionados con el embarazo y salud perinatal.	
Precondición	El usuario debe de haber iniciado sesión y acceder al módulo de menú.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de programas de audio en la aplicación.
	2	El sistema muestra una lista de programas de audio disponibles desde Spotify.
	3	El usuario selecciona un programa de audio para reproducir.
	4	El sistema redirige al usuario a Spotify para escuchar el audio.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	No hay conexión a internet. Se muestra un mensaje de error solicitando reconectar.
	2	Error al acceder a la API de Spotify. Se muestra un mensaje de error y se invita a intentar más tarde.
Importancia	Vital	
Comentarios	-	

Tabla 2.55: UC-018 - Reproducir programas de audio

UC-019	Consultar seguimiento emocional	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	-	
Dependencias	UC-012. Consultar menú.	
Descripción	El usuario podrá consultar su seguimiento emocional.	
Precondición	El usuario debe haber accedido al módulo de menú	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona el ítem de seguimiento emocional del menú.
	2	El usuario visualiza las distintas opciones para guardar su estado de ánimo.
Postcondición	-	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo en el acceso.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.56: UC-019 - Consultar seguimiento emocional

UC-020	Seleccionar estado de ánimo	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	-	
Dependencias	UC-019. Consultar seguimiento emocional	
Descripción	El usuario puede seleccionar su estado de ánimo pulsando uno de los botones disponibles en la interfaz.	
Precondición	El usuario debe estar en la sección de seguimiento emocional.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario visualiza los botones de estado de ánimo.
	2	El usuario pulsa el botón que representa su estado de ánimo actual.
Postcondición	El estado de ánimo seleccionado queda registrado para el seguimiento.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo al guardar el estado de ánimo.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.57: UC-020 - Seleccionar estado de ánimo

UC-021	Seleccionar nivel de energía	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	-	
Dependencias	UC-019. Consultar seguimiento emocional	
Descripción	El usuario puede seleccionar su nivel de energía mediante una barra deslizante.	
Precondición	El usuario debe estar en la sección de seguimiento emocional.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario visualiza la barra deslizante para nivel de energía.
	2	El usuario ajusta la barra para reflejar su nivel actual de energía.
Postcondición	El nivel de energía seleccionado queda registrado para el seguimiento.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo al guardar el nivel de energía.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.58: UC-021 - Seleccionar nivel de energía

UC-022	Seleccionar motivos del estado de ánimo	
Versión	1	
Actor principal	Usuario	
Requisitos asociados	-	
Dependencias	UC-019. Consultar seguimiento emocional	
Descripción	El usuario puede seleccionar uno o varios motivos que expliquen su estado de ánimo actual.	
Precondición	El usuario debe estar en la sección de seguimiento emocional.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario visualiza la lista de motivos disponibles.
	2	El usuario selecciona uno o varios motivos.
	3	El usuario confirma la selección.
Postcondición	Los motivos seleccionados quedan registrados para el seguimiento.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Fallo al guardar los motivos seleccionados.
Importancia	Alta	
Comentarios	-	

Tabla 2.59: UC-022 - Seleccionar motivos del estado de ánimo

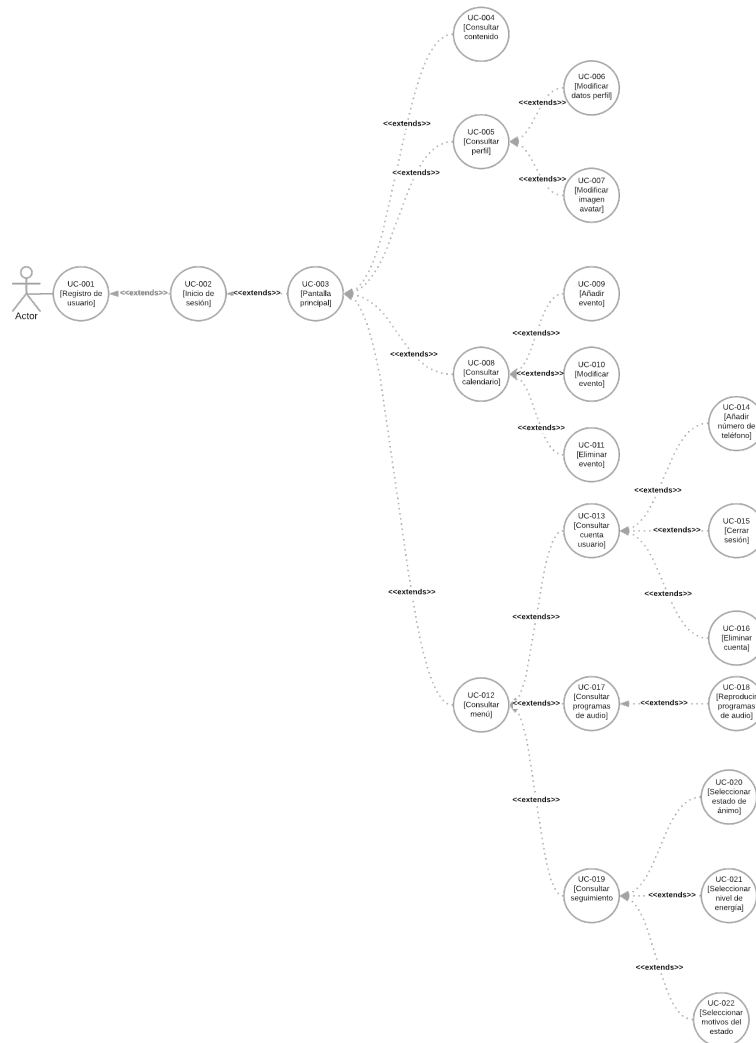


Figura 2.1: Diagrama de casos de uso de la aplicacion

Así podemos visualizar el diagrama de flujo de los casos de uso.

2.3. Análisis temporal y costes de desarrollo

En primer lugar vamos a identificar las actividades, tareas e hitos. Posteriormente, las situaremos en el tiempo mediante un cronograma y formalizaremos una estimación de los costes del proyecto.

2.3.1. Actividades, tareas e hitos

A continuación, agrupamos las tareas en función de actividades, destacando en **negrita** los diferentes hitos. Por conveniencia, incluimos también el responsable de la actividad.

1. Iniciación del proyecto. *Jefe del proyecto.*
 - a) Conceptualización: identificación de caso de negocio, objetivos, alcance, interesados, competencia, riesgos.
 - b) **Acta de constitución (adjudicación de proyecto, ver Apéndice).**
2. Elaboración de planes:
 - a) Requisitos detallados. *Analista.*
 - b) EDT y diccionario EDT. *Analista.*
 - c) Cronograma. *Analista.*
 - d) Presupuesto. *Analista.*
 - e) Plan de riesgos. *Analista.*
 - f) Plan de calidad. *Analista.*
 - g) Plan de comunicaciones. *Analista.*
 - h) **Seguimiento y control.** Entregable: versión alfa de los planes. *Jefe de proyecto.*
3. Interfaz.
 - a) Diseño. *Diseñador.*
 - b) Fase de desarrollo. *Desarrollador.*
 - c) **Seguimiento y control.** Entregable: versión alfa. *Jefe de proyecto.*
 - d) Fase de pruebas. Versión beta. *Tester*
4. Codificación.
 - a) Diseño. *Diseñador.*
 - b) Resto de implementación. *Desarrollador.*
 - c) **Seguimiento y control.** Entregable: versión alfa. *Jefe de proyecto.*
 - d) Fase de pruebas. Versión beta. *Tester.*

5. Cierre del proyecto *Jefe de proyecto*:

- a) Memoria del TFG.
- b) Diapositivas de la exposición.
- c) Defensa del TFG.

Esto permite facilitar una Estructura de Desglose del Trabajo asociado al Proyecto.

2.3.2. EDT y diccionario

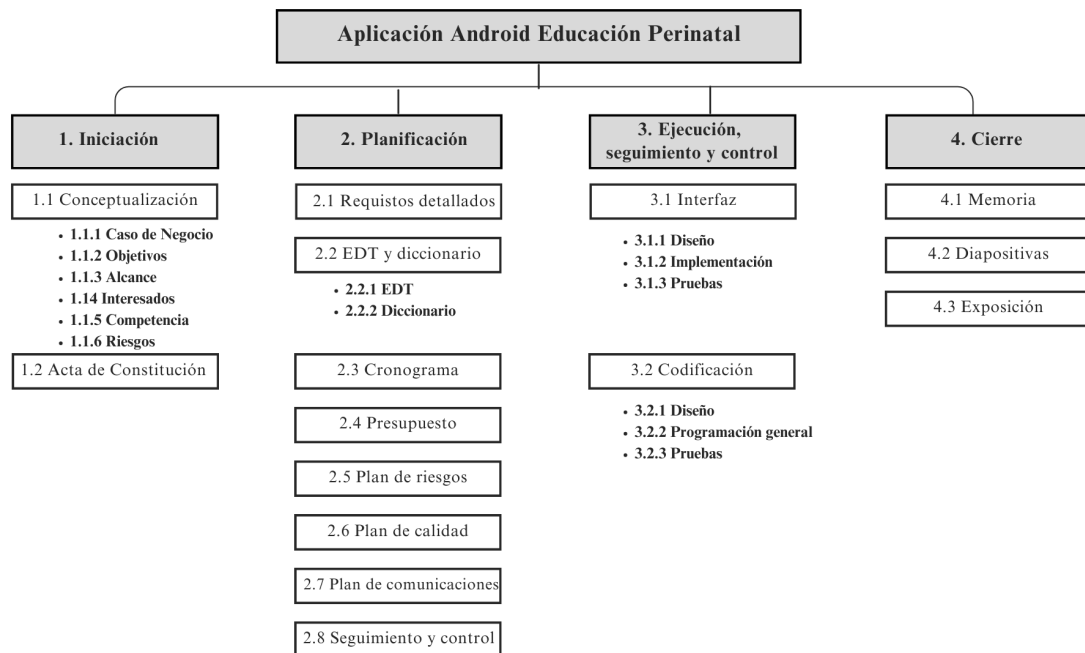


Figura 2.2: Estructura de Desglose del Trabajo

El siguiente paso es elaborar el Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo:

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.1.1
Nombre	Caso de negocio
Descripción	Establecer la necesidad de la aplicación Android y los beneficios que generará a los usuarios.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 13/01/2025	Vencimiento: 14/01/2025

Tabla 2.60: Diccionario de la EDT. Conceptualización. Caso de negocio.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.1.2
Nombre	Objetivos
Descripción	Detallar los objetivos principales que se buscan alcanzar con la creación de la aplicación Android.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 15/01/2025	Vencimiento:18/01/2025

Tabla 2.61: Diccionario de la EDT. Conceptualización. Objetivos.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.1.3
Nombre	Alcance
Descripción	Establecer el alcance del proyecto, así como las limitaciones y restricciones del proyecto.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 19/01/2025	Vencimiento:20/01/2025

Tabla 2.62: Diccionario de la EDT. Conceptualización. Alcance.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.1.4
Nombre	Interesados
Descripción	Identificar a los interesados clave en el proyecto, como clientes, usuarios finales, patrocinadores.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 21/01/2025	Vencimiento:22/01/2025

Tabla 2.63: Diccionario de la EDT. Conceptualización. Interesados.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.1.5
Nombre	Competencia
Descripción	Analizar la competencia existente en el mercado de aplicaciones similares, identificando fortalezas y debilidades.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 22/01/2025	Vencimiento: 23/01/2025

Tabla 2.64: Diccionario de la EDT. Conceptualización. Competencia.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.1.6
Nombre	Riesgos
Descripción	Identificación y evaluación de los riesgos potenciales que podrían afectar el desarrollo de la aplicación.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 23/01/2025	Vencimiento: 24/01/2025

Tabla 2.65: Diccionario de la EDT. Conceptualización. Riesgos.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	1.2
Nombre	Acta de Constitución
Descripción	Redacción del Acta de Constitución del proyecto.
Responsable	Jefe del proyecto
Inicio: 24/01/2025	Vencimiento: 25/01/2025

Tabla 2.66: Diccionario de la EDT. Acta de Constitución.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	2.1
Nombre	Requisitos detallados
Descripción	Recopilación de los objetivos específicos, requisitos de información, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y casos de uso del proyecto.
Responsable	Analista
Inicio: 25/01/2025	Vencimiento: 31/01/2025

Tabla 2.67: Diccionario de la EDT. Requisitos detallados.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	2.2.1 - 2.2.2
Nombre	EDT y diccionario
Descripción	Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y el diccionario que define las actividades, tareas y entregables de cada fase del proyecto.
Responsable	Analista
Inicio: 01/02/2025	Vencimiento: 02/02/2025

Tabla 2.68: Diccionario de la EDT. EDT y diccionario.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	2.3
Nombre	Cronograma
Descripción	Creación del cronograma para el desarrollo de la aplicación Android, con fechas de inicio y finalización de cada tarea y fase.
Responsable	Analista
Inicio: 02/02/2025	Vencimiento: 04/02/2025

Tabla 2.69: Diccionario de la EDT. Cronograma.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	2.4
Nombre	Presupuesto
Descripción	Establecimiento del presupuesto necesario para el desarrollo de la aplicación, teniendo en cuenta los costes personales y costes hardware.
Responsable	Analista
Inicio: 05/02/2025	Vencimiento: 06/02/2025

Tabla 2.70: Diccionario de la EDT. Presupuesto.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	2.5 - 2.6 - 2.7
Nombre	Planes
Descripción	Elaboración de los planes de gestión de riesgos, calidad y comunicaciones.
Responsable	Analista
Inicio: 06/02/2025	Vencimiento: 07/02/2025

Tabla 2.71: Diccionario de la EDT. Plan de riesgos, plan de calidad y plan de comunicaciones.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	2.8
Nombre	Seguimiento y control
Descripción	Consolidación y entrega de los planes del proyecto.
Responsable	Jefe de proyecto
Inicio:07/02/2025	Vencimiento:08/02/2025

Tabla 2.72: Diccionario de la EDT. Seguimiento y control.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.1.1
Nombre	Diseño Interfaz
Descripción	Diseño gráfico y funcional de la interfaz de usuario.
Responsable	Diseñador
Inicio: 09/02/2025	Vencimiento: 13/02/2025

Tabla 2.73: Diccionario de la EDT. Interfaz. Diseño.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.1.2
Nombre	Desarrollo
Descripción	Implementación y desarrollo de la interfaz de usuario.
Responsable	Desarrollador
Inicio:13/02/2025	Vencimiento:03/03/2025

Tabla 2.74: Diccionario de la EDT. Interfaz. Desarrollo.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.1.3
Nombre	Seguimiento y control
Descripción	Entregable de interfaz.
Responsable	Jefe de proyecto
Inicio:03/03/2025	Vencimiento:04/03/2025

Tabla 2.75: Diccionario de la EDT. Interfaz. Seguimiento y control.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.1.4
Nombre	Pruebas
Descripción	Verificación y pruebas funcionales de la interfaz.
Responsable	Tester
Inicio:04/03/2025	Vencimiento:06/03/2025

Tabla 2.76: Diccionario de la EDT. Interfaz. Pruebas.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.2.1
Nombre	Diseño Codificación
Descripción	Diseño del código.
Responsable	Diseñador
Inicio: 06/03/2025	Vencimiento: 26/03/2025

Tabla 2.77: Diccionario de la EDT. Codificación. Diseño.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.2.2
Nombre	Implementación
Descripción	Implementación, y desarrollo del código.
Responsable	Desarrollador
Inicio: 26/03/2025	Vencimiento: 10/04/2025

Tabla 2.78: Diccionario de la EDT. Codificación. Implementación.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.2.3
Nombre	Seguimiento y control
Descripción	Entregable del código
Responsable	Jefe de proyecto
Inicio: 10/04/2025	Vencimiento: 11/04/2025

Tabla 2.79: Diccionario de la EDT. Codificación. Seguimiento y control.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	3.2.4
Nombre	Pruebas
Descripción	Verificación y pruebas funcionales de la codificación.
Responsable	Tester
Inicio: 11/04/2025	Vencimiento: 14/04/2025

Tabla 2.80: Diccionario de la EDT. Codificación. Pruebas.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	4.1
Nombre	Memoria
Descripción	Desarrollo y entregable de la memoria.
Responsable	Jefe de proyecto
Inicio: 14/04/2025	Vencimiento: 20/05/2025

Tabla 2.81: Diccionario de la EDT. Cierre. Memoria.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	4.2
Nombre	Diapositivas
Descripción	Crear diapositivas para la defensa del proyecto.
Responsable	Jefe de proyecto
Inicio: 21/05/2025	Vencimiento: 28/05/2025

Tabla 2.82: Diccionario de la EDT. Cierre. Diapositivas.

Proyecto	Aplicación Android
ID paquete trabajo	4.3
Nombre	Exposición
Descripción	Defensa oral del proyecto.
Responsable	Jefe de proyecto

Tabla 2.83: Diccionario de la EDT. Cierre. Exposición.

2.3.3. Cronograma

Tarea	Horas estimadas
Presentación del proyecto	2h
Estudio de la propuesta	2h
Definición de requisitos y objetivos	25h
Definición de casos de uso	20h
Definición de roles	10h
Preparación del entorno	10h
Elaborar cronograma	20h
Estimar presupuesto	10h
Diseño de la interfaz	20h
Desarrollo de la codificación	65h
Implementación	50h
Reuniones de seguimiento	6h
Realización de pruebas	20h
Entregable codificación	10h
Realización de la memoria	20h
Preparación entregable final	10h
Total	300h

Tabla 2.84: Estimación temporal tareas.

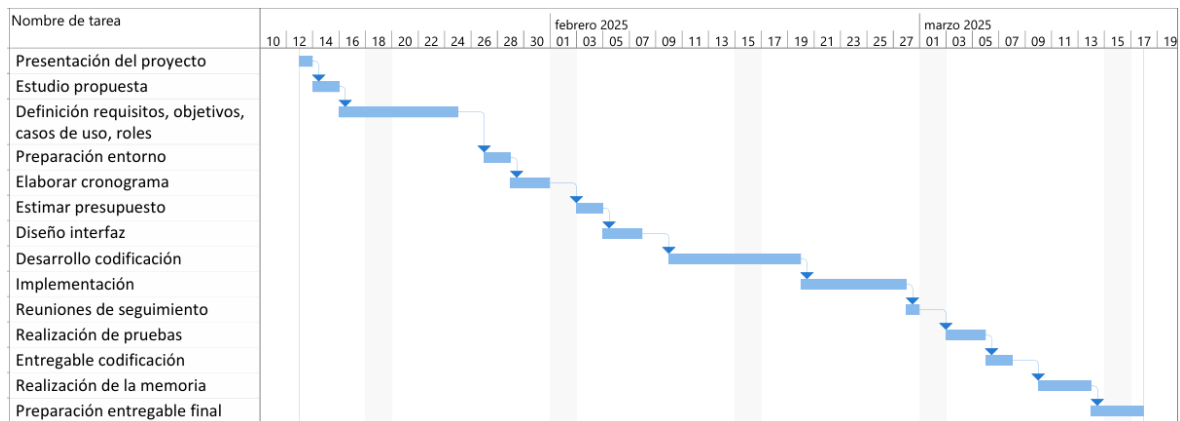


Figura 2.3: Cronograma horas estimadas

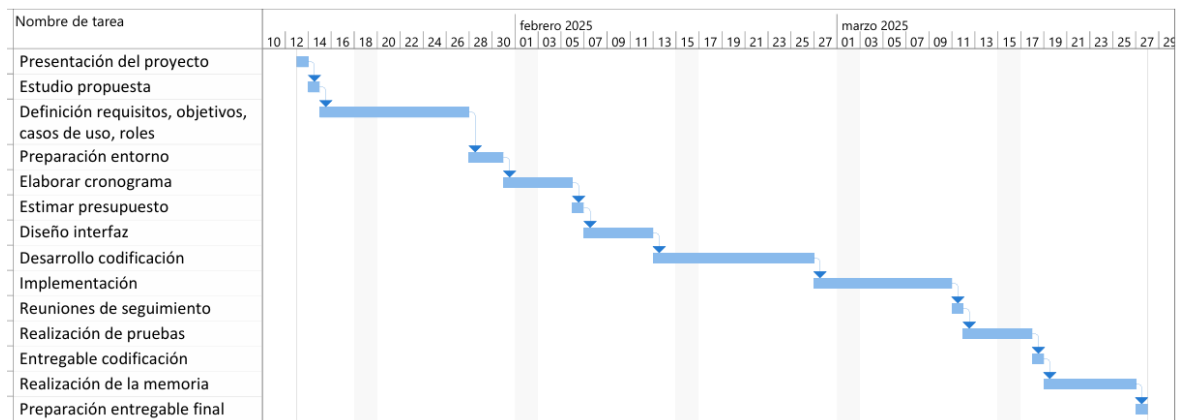


Figura 2.4: Cronograma horas reales

2.3.4. Presupuesto del proyecto

Una vez definido la Estructura del Desglose de Trabajo y el cronograma temporal del proyecto, podemos realizar un presupuesto del mismo. Se dividirá en coste de personal y coste de hardware.

Coste personal

El proyecto, como bien se ha mencionado en apartados anteriores, consta de cinco roles: jefe de proyecto, analista, diseñador, desarrollador y tester.

Los salarios de cada rol serán definidos el informe de precios de perfiles informáticos [10]. A continuación, se presentan los salarios estimados para cada perfil, basados en los datos del informe citado:

- Jefe de proyecto: 52,08 €/h
- Analista: 35,42 €/h
- Diseñador: 31,25 €/h
- Desarrollador: 37,50 €/h
- Tester: 29,17 €/h

Teniendo en cuenta estos salarios podemos proceder a calcular el coste estimado de cada trabajador por horas en el proyecto.

Rol	Horas estimadas	Coste estimado
Jefe de proyecto	65h	3.385,20 €
Analista	100h	3.542,00 €
Diseñador	50h	1.562,50 €
Desarrollador	65h	2.437,50 €
Tester	20h	583,40 €

Tabla 2.85: Estimación coste de personal.

En total, el personal necesario para el proyecto tiene un coste de 11.510,60€, a esto habrá que sumarle el coste de la seguridad social.

Coste software

Para la realización del proyecto se hizo uso de licencias de software, por lo que estas se tendrán en cuenta en el presupuesto de este

- **GitHub Developer:** para el control del desarrollo del proyecto se hará uso de la herramienta Git con repositorios privados de GitHub. Esta suscripción tendrá un uso de 6 meses, supone un coste de 5,90€/mes, lo que suma 35,40€ en total.[11]

- **Android Studio / Firebase (Plan Blaze):** El entorno de desarrollo Android Studio es gratuito, pero si se usan servicios de Firebase como autenticación o base de datos con alta demanda, puede implicar costes adicionales. Se estima un coste mensual de 10€ para la utilización del Plan Blaze de Firebase, lo que suma un total de 60€ en 6 meses. [12]
- **Google Play Developer Registration Fee:** para publicar la aplicación en la tienda de Google Play es necesario el pago de una tasa única de 25,00\$, aproximadamente 21,24€.[13]

En total, el software necesario para el proyecto tiene un coste de 116,64€.

Coste hardware

Para la realización del proyecto se deberá tener en cuenta el coste de los equipos donde se van a realizar, por lo que haremos un presupuesto de este según el precio actual de estos.

- **Ordenador portátil:** Para el desarrollo de la aplicación será necesario un portátil. Se ha elegido el HP Laptop 15-dw1xxx, que cuenta con un procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 512 GB de disco duro. Este portátil tiene un precio aproximado de 500€. Con un periodo de amortización de 4 años, durante los 10 meses del proyecto, el coste mensual asociado es de 10,42€.[14]
- **Smartphone:** Para las pruebas, además del emulador de Android Studio, será necesario un terminal Android. Se ha elegido el Huawei P30 Lite, que dispone de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Este smartphone tiene un precio aproximado de 326,95€. Con un periodo de amortización de 2 años, durante los 10 meses del proyecto, el coste mensual asociado es de 13,87€.[15]

En total, el hardware necesario para el proyecto tiene un coste de 242,90€.

Presupuesto total

Sumando cada partida del presupuesto individual obtenemos un coste total de 11.870,14€. Si incorporamos el coste indirecto, estimado en 70€/mes durante 10 meses, esto sumará un total de 12570,14 €.

Resumen del presupuesto	
Coste de Personal	12570,14 €
Coste de Software	116,64 €
Coste de Hardware	242,90 €
Total	12929,68 €

Tabla 2.86: Resumen del presupuesto del proyecto.

2.3.5. Desviación final del proyecto

Una vez finalizado el proyecto se ha realizado un estudio para conocer la desviación en tiempo de las tareas estimadas en cada fase.

Tarea	Horas estimadas	Horas reales	Desviación
Presentación del proyecto	2h	1h	-50.00 %
Estudio de la propuesta	2h	1h	-50.00 %
Definición de requisitos y objetivos	25h	28h	+12.00 %
Definición de casos de uso	20h	24h	+20.00 %
Definición de roles	10h	4h	-60.00 %
Preparación del entorno	10h	8h	-20.00 %
Elaborar cronograma	20h	23h	+15.00 %
Estimar presupuesto	10h	6h	-40.00 %
Diseño de la interfaz	20h	28h	+40.00 %
Desarrollo de la codificación	65h	73h	+12.31 %
Implementación	50h	57h	+14.00 %
Reuniones de seguimiento	6h	8h	+33.33 %
Realización de pruebas	20h	28h	+40.00 %
Entregable codificación	10h	8h	-20.00 %
Realización de la memoria	20h	33h	+65.00 %
Preparación entregable final	10h	6h	-40.00 %
Total	300h	364h	+21.33 %

Tabla 2.87: Desviación final del proyecto con desviación típica

2.4. Plan de riesgos

2.4.1. Identificación de riesgos

Posibles riesgos:

- Los eventuales retrasos que puedan derivarse de compatibilizar el desarrollo del proyecto con el resto de los estudios.
- Dificultades en la implementación puntual de alguna parte del código.
- Problemas técnicos que podrían retrasar la fase de pruebas o la fase de lanzamiento.
- Pueden surgir cambios o malentendidos sobre las características y funcionalidades deseadas, lo que podría generar una desviación de los objetivos y requerir un ajuste en las funcionalidades a desarrollar.

2.4.2. Planes de contingencia

De ser necesario, en cada caso, se podría recurrir a:

- Reorganizar el cronograma, si se dispone de margen para ello hasta la fecha límite de entrega (i.e., fecha de la convocatoria ordinaria a la que se va a concurrir).
- Buscar casos prácticos similares en los que ilustrarse. Consultar a algún experto. En último extremo, pensar alternativas de programación.
- Diseñar un plan de pruebas continuas, en el que se realizarán pruebas internas de la aplicación desde las primeras etapas de desarrollo. Esto incluirá la prueba de funcionalidades y la experiencia de usuario para corregir posibles errores antes de que se conviertan en problemas mayores.
- Cualquier cambio será gestionado con un control formal de cambios para evitar confusiones posteriores.
- Para asegurar que cualquier error no detectado durante las fases de pruebas iniciales sea solucionado rápidamente, se establecerá un plan de mantenimiento post-lanzamiento que permita corregir problemas de usabilidad o funcionalidad en un plazo corto después de la entrega inicial.

2.5. Plan de calidad

- Comparativa con otras alternativas, valorando puntos fuertes/débiles.
- Limpieza del código.
- Validación de los requerimientos iniciales.

2.5.1. Plan de mejora

Atender en lo posible las sugerencias y observaciones detectadas en cada control realizado.

2.6. Plan de comunicaciones

Reuniones de seguimiento entre cliente (tutor) y jefe de proyecto (alumno), tal como están proyectadas en el cronograma. Eventualmente, reuniones con interesados y con usuarios. Sería ideal realizar un mantenimiento o seguimiento de consultas de usuarios después del cierre del proyecto

3. Ejecución

En este apartado se explicará el diseño e implementación de la aplicación.

3.1. Interfaz de Usuario

3.1.1. Diseño

El diseño de la interfaz de usuario se ha basado en principios de usabilidad, accesibilidad y simplicidad, asegurando una experiencia intuitiva y agradable para los usuarios. A continuación se mostrará las interfaces del prototipo más relevantes de la aplicación.

Pantalla de registro

En la pantalla de registro, el usuario creará su cuenta para la aplicación, indicando su nombre, correo y contraseña. A continuación, para finalizar la creación de su cuenta, deberá también indicar su fecha de nacimiento, peso, altura y fecha de la última menstruación, como se ve a continuación.



Figura 3.1: Diseño interfaz pantalla registro

Pantalla de inicio de sesión

En el caso de que el usuario ya tenga una cuenta creada anteriormente, solo deberá indicar su correo electrónico y contraseña en la pantalla de inicio de sesión.

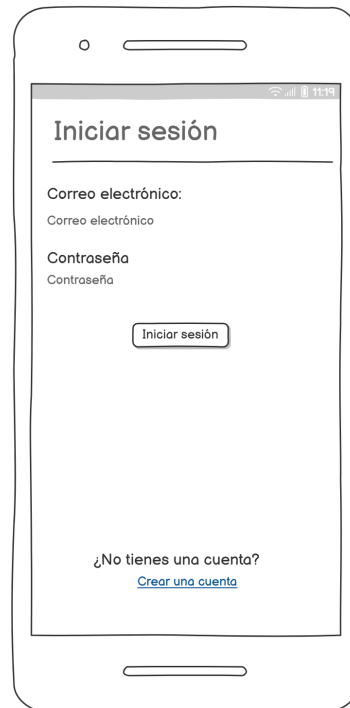


Figura 3.2: Diseño interfaz pantalla inicio de sesión

Una vez que el usuario se haya autenticado, ya podrá visualizar la aplicación por dentro y sus funciones.

Pantalla principal

En la pantalla principal de la aplicación, el usuario podrá acceder a la información clasificada en diferentes temas, además podrá acceder a otras pantallas como el menú, el perfil y el calendario.



Figura 3.3: Diseño interfaz pantalla principal

Menú

En la pantalla de menú, el usuario podrá acceder a información de su cuenta, información acerca del embarazo (consejos y seguimiento emocional), enlaces, tanto de información como de Spotify, tutorial de la aplicación y política de privacidad.

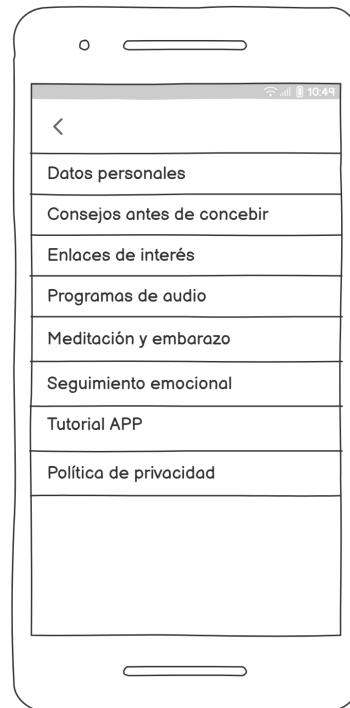


Figura 3.4: Diseño interfaz pantalla menú

Perfil

En la pantalla de perfil, el usuario podrá acceder a la información personal dada anteriormente al crear la cuenta. Además se indicará, en base a los datos del usuario, su índice de masa corporal, su semana de embarazo, y su fecha probable de parto.

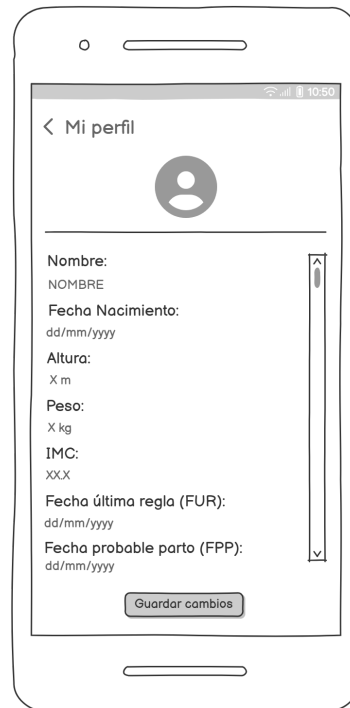


Figura 3.5: Diseño interfaz pantalla perfil

Calendario

En la pantalla de calendario, el usuario podrá indicar en el calendario que ofrece la aplicación, las fechas, citas o recordatorios que necesite.

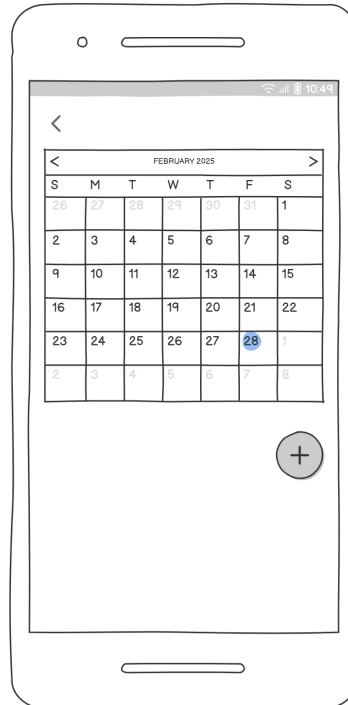


Figura 3.6: Diseño interfaz pantalla calendario

Cabe mencionar que se han mostrado el prototipo de interfaces más relevantes para el sistema.

3.1.2. Implementación

En este apartado se expondrá el resultado obtenido una vez se ha llevado a cabo la implementación de la aplicación con Android Studio. Durante el desarrollo de las interfaces, el diseño se ha ido adaptando a las necesidades correspondientes, que se indicarán a continuación.

Antes de explicar todos los módulos, se mostrará el diagrama de flujo la cual representará el orden secuencial de la aplicación. Esta ilustración será de gran ayuda para entender la organización de las diferentes interfaces que componen la aplicación.

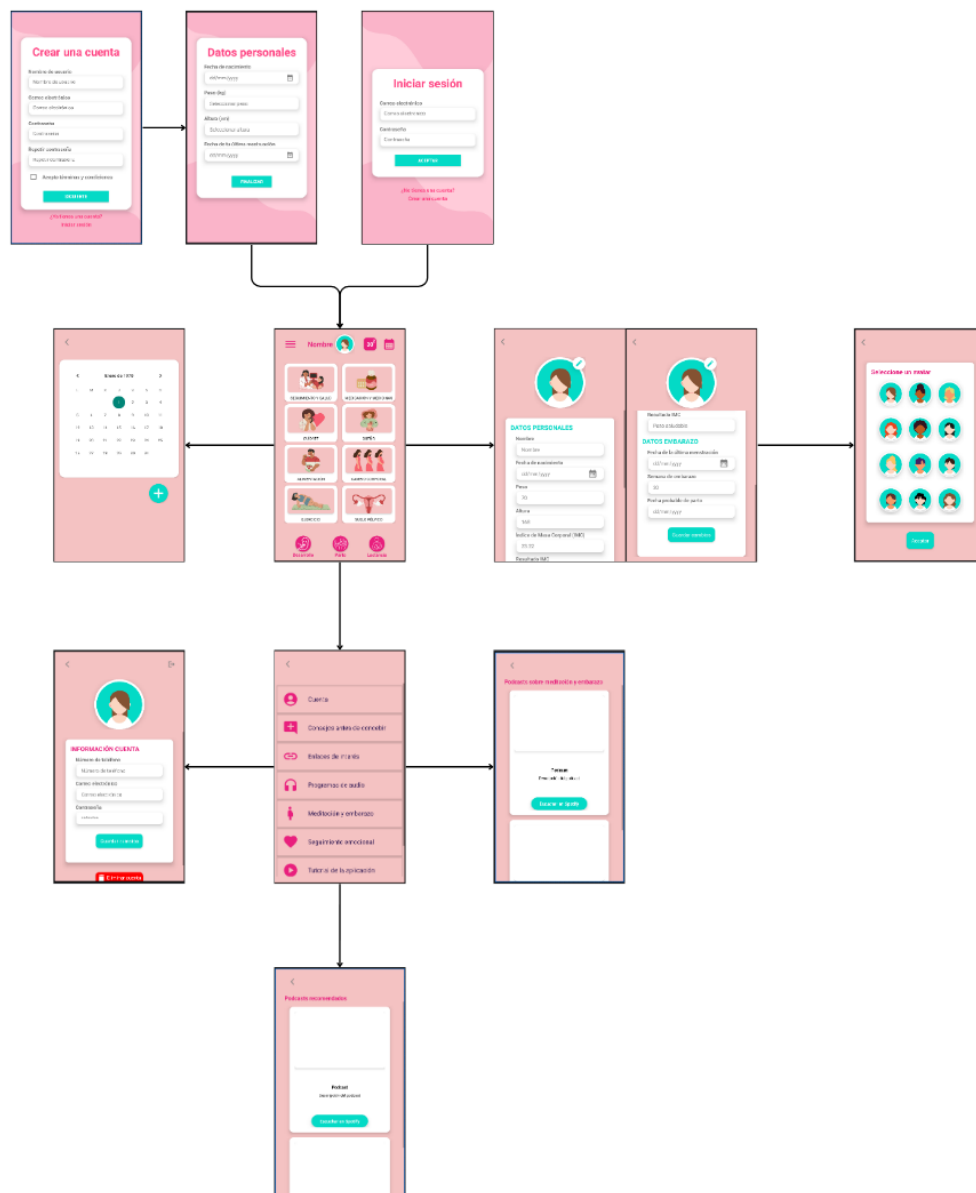


Figura 3.7: Diagrama de flujo de Implementación

Pantalla de registro

En la primera pantalla de la aplicación podemos ver la interfaz del registro. Gracias a esta pantalla el usuario deberá crear su cuenta, (o iniciar sesión en caso de que ya tenga cuenta), para poder entrar a la aplicación. A continuación del registro, al igual que en el diseño del prototipado, el usuario deberá indicar los datos correspondientes para crear su cuenta correctamente.

Crear una cuenta

Nombre de usuario
Nombre de usuario

Correo electrónico
Correo electrónico

Contraseña
Contraseña

Repetir contraseña
Repetir contraseña

☐ Acepto términos y condiciones

SIGUIENTE

¿Ya tienes una cuenta?
Iniciar sesión

Figura 3.8: Implementación pantalla registro

Datos personales

Fecha de nacimiento
dd/mm/yyyy

Peso (kg)
Seleccionar peso

Altura (cm)
Seleccionar altura

Fecha de tu última menstruación
dd/mm/yyyy

FINALIZAR

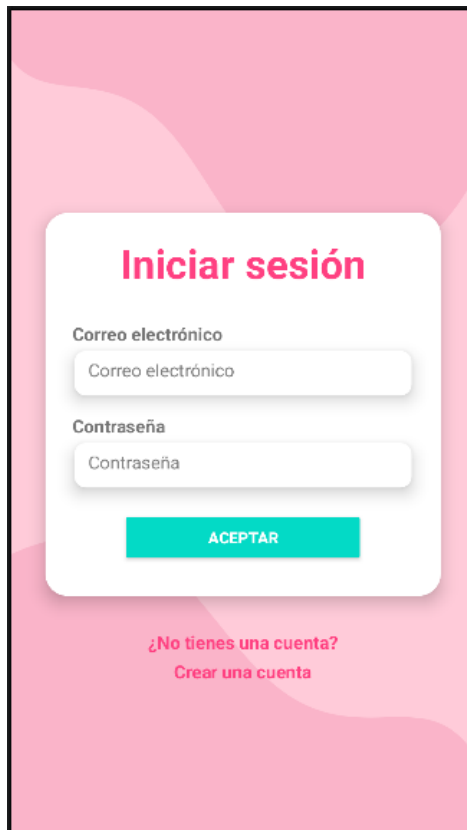
Figura 3.9: Implementación pantalla datos personales

Pantalla de inicio de sesión

En el caso de que el usuario ya tenga una cuenta creada anteriormente, se redirigirá mediante el enlace, a la pantalla donde podrá ver la interfaz del inicio de sesión.

La funcionalidad sigue siendo la misma, solo ha cambiado un poco el diseño para hacerlo más atractivo visualmente.

También dispone de un enlace, para que en el caso de que no tenga cuenta, pueda crear una. Este enlace le redirigirá a la pantalla de registro.



The image shows a mobile app login screen. The background is a solid pink color. In the center, there is a white rounded rectangle containing the login form. At the top of this white box, the text "Iniciar sesión" is written in a bold, pink font. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Correo electrónico" in a small, grey font, and the second is labeled "Contraseña" in the same font. Both fields have a light grey border and a subtle shadow. Below the input fields is a bright teal button with the word "ACEPTAR" in white, uppercase letters. At the bottom of the white box, there is a link that says "¿No tienes una cuenta? Crear una cuenta" in a small, pink font.

Figura 3.10: Implementación pantalla inicio de sesión

Pantalla principal

Una vez que el usuario se haya autenticado, entrará en la aplicación y la primera vista que tendrá será la interfaz de la pantalla principal.

Como se puede observar el diseño ha cambiado un poco, se han añadido ilustraciones para cada tema relacionadas con el mismo. Para los ocho principales se ha usado CardViews e imágenes de Canva, mientras que para los tres restantes, se ha utilizado una imagen sencilla y simple del mismo Android Studio. Los temas redirigen directamente a las diapositivas informativas acerca de cada sección correspondiente. Más adelante, en la sección de pruebas, veremos mejor estas diapositivas.

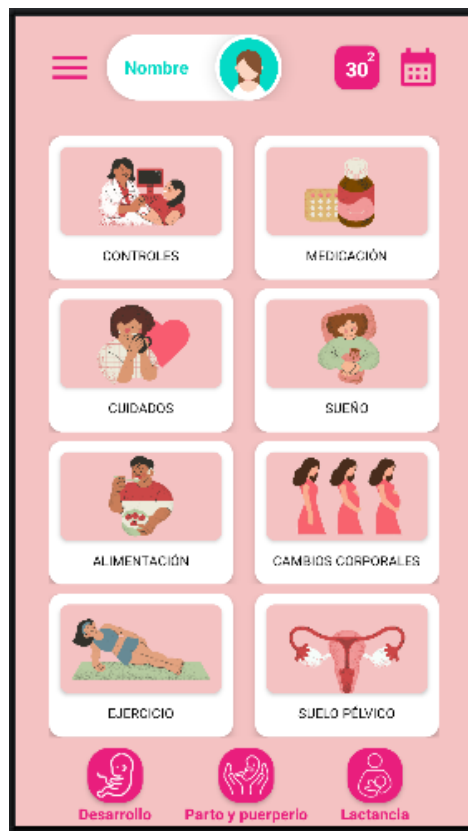


Figura 3.11: Implementación pantalla principal

Menú

Para la interfaz de menú, al igual que en el diseño del prototipado, la funcionalidad sigue siendo la misma. Se ha optado por añadir un icono a cada sección, relacionado con la misma, para hacerlo más visual y que el usuario entienda que información ofrece cada sección del menú.

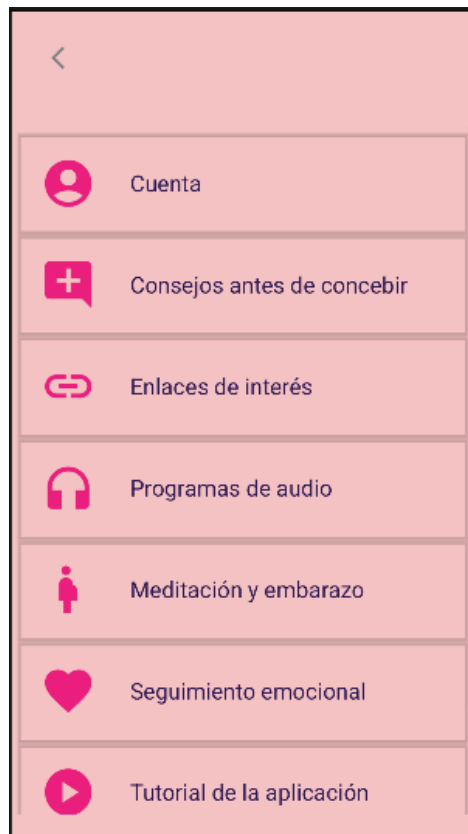


Figura 3.12: Implementación pantalla menú

A continuación, se explicará cada uno de los ítems del menú. Se mostrará la ilustración de aquellos que tengan una interfaz más visual, y del resto se comentará su funcionalidad en la aplicación.

Cuenta

En la interfaz de cuenta, el usuario podrá acceder a la información relevante de su cuenta con la que se autenticó en la aplicación. Dispone de su número de teléfono (en el caso de que quisiera aportarlo en su perfil), y su cuenta de correo electrónico y contraseña. Esta pantalla también dispone de la opción de eliminar la cuenta (botón rojo inferior) o cerrar su sesión (esquina superior derecha). En ambos casos se le redirigiría a la pantalla de registro.



Figura 3.13: Implementación pantalla cuenta

Consejos antes de concebir

En la interfaz de consejos antes de concebir, el usuario podrá acceder a información educativa acerca de los primeros días del bebé. Esta pantalla es únicamente las diapositivas de información donde el usuario podrá leer e informarse de manera sencilla e intuitiva.

Enlaces de interés

En la interfaz de enlaces de interés, el usuario podrá acceder a enlaces de páginas recomendadas por profesionales.

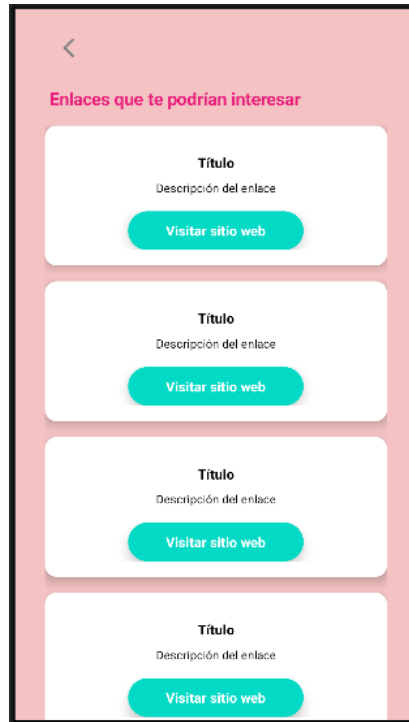


Figura 3.14: Implementación pantalla enlaces

Programas de audio

En la interfaz de programas de audio, el usuario podrá acceder a enlaces de podcasts recomendados por los profesionales. La interfaz muestra el logo del podcast, el título y la descripción del mismo. El botón 'Escuchar en Spotify' redirigirá al usuario al canal del podcast seleccionado.

También se ha incluido la interfaz de meditación y embarazo, ya que su funcionalidad es la misma y el diseño es similar.

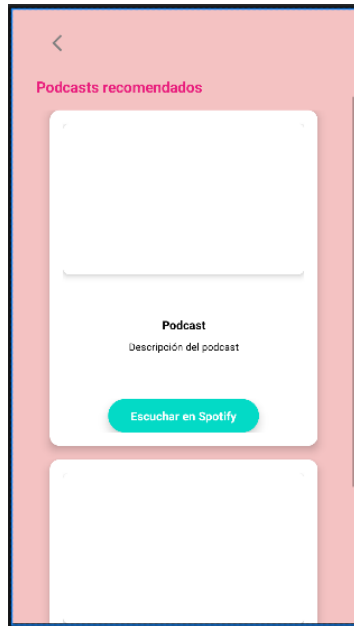


Figura 3.15:
Implementación pantalla programas audio

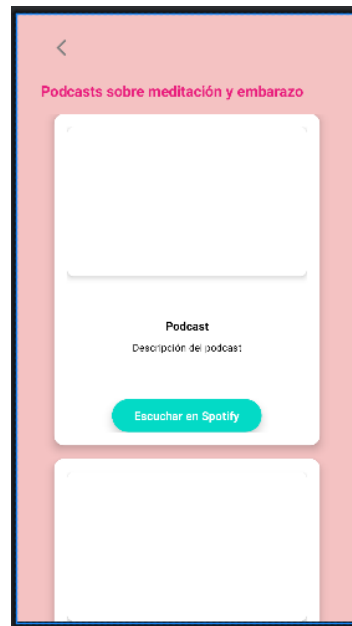


Figura 3.16:
Implementación pantalla meditación y embarazo

Seguimiento emocional

En la interfaz de seguimiento emocional, el usuario podrá registrar su estado de ánimo cada día.



Figura 3.17:
Implementación pantalla seguimiento emocional

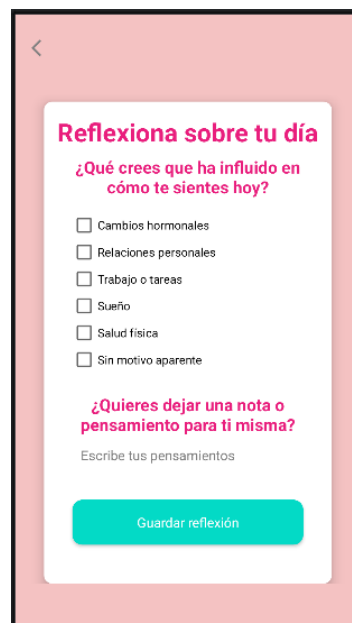


Figura 3.18:
Implementación pantalla seguimiento emocional

Tutorial de la aplicación

En la interfaz de tutorial de la aplicación, el usuario podrá acceder a un video sencillo e intuitivo, donde se explica el funcionamiento de la aplicación.

Política de privacidad

En la interfaz de política de privacidad, el usuario podrá acceder a los términos y condiciones de uso, conocer qué información se recopila, cómo se utiliza, cómo se almacena, y cuáles son sus derechos en relación con sus datos personales, incluyendo la opción de contactarnos para ejercer sus derechos o resolver dudas.

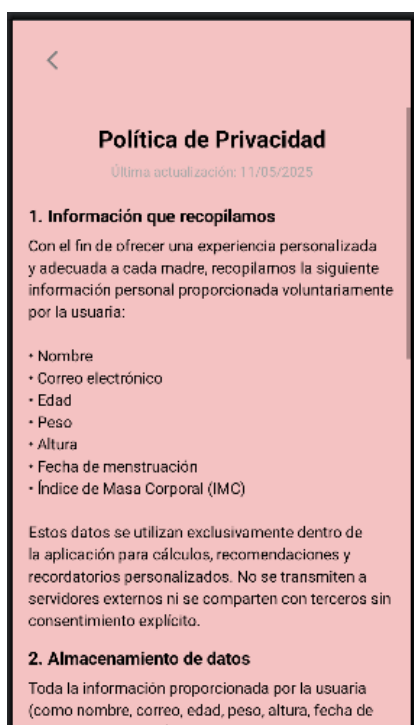


Figura 3.19: Implementación pantalla privacidad

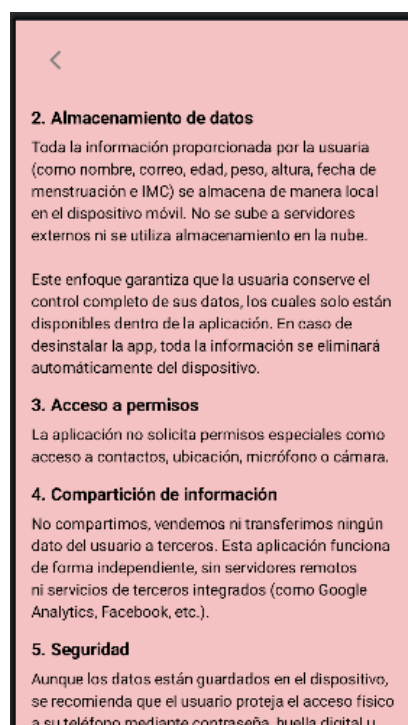
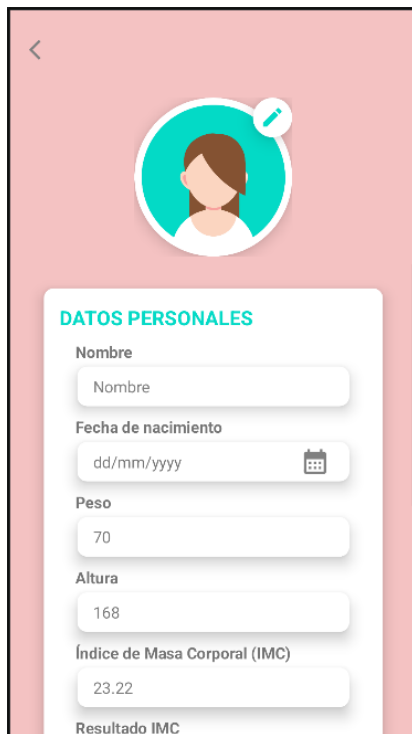


Figura 3.20: Implementación pantalla privacidad

Estas son todas las interfaces que componen el módulo de menú de la aplicación.

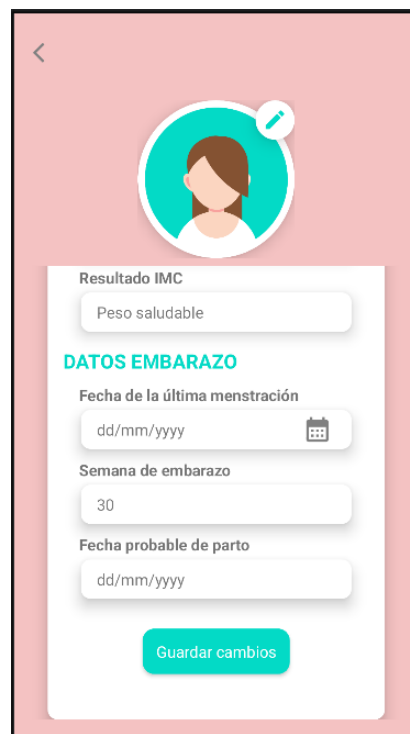
Perfil

En la interfaz de perfil, el usuario podrá acceder a su información personal y modificarla si fuera necesario. Dispone de una imagen de avatar, la cual también podrá modificar si así desea. La información del usuario se ha dividido en dos secciones, 'Datos personales' y 'Datos embarazo'.



The screenshot shows the 'Datos Personales' (Personal Data) section of a user profile. At the top is a circular avatar placeholder with a pencil icon. Below it is a white card with a teal header 'DATOS PERSONALES'. The card contains several input fields: 'Nombre' (Name) with a placeholder 'Nombre', 'Fecha de nacimiento' (Date of birth) with a placeholder 'dd/mm/yyyy' and a calendar icon, 'Peso' (Weight) with a placeholder '70', 'Altura' (Height) with a placeholder '168', and 'Índice de Masa Corporal (IMC)' (Body Mass Index) with a placeholder '23.22'. At the bottom of the card, it says 'Resultado IMC'.

Figura 3.21: Implementación pantalla perfil



The screenshot shows the 'Datos Embarazo' (Pregnancy Data) section of a user profile. At the top is a circular avatar placeholder with a pencil icon. Below it is a white card with a teal header 'DATOS EMBARAZO'. The card contains several input fields: 'Resultado IMC' (IMC Result) with a placeholder 'Peso saludable', 'Fecha de la última menstruación' (Date of last menstruation) with a placeholder 'dd/mm/yyyy' and a calendar icon, 'Semana de embarazo' (Pregnancy week) with a placeholder '30', and 'Fecha probable de parto' (Probable date of birth) with a placeholder 'dd/mm/yyyy'. At the bottom of the card is a teal button labeled 'Guardar cambios' (Save changes).

Figura 3.22: Implementación pantalla perfil

Avatar

Desde el perfil, el usuario podrá modificar su imagen de avatar mediante la interfaz de avatar. Pudiendo escoger cualquiera de los iconos que ofrece la aplicación. Los iconos se han creado mediante Canva.

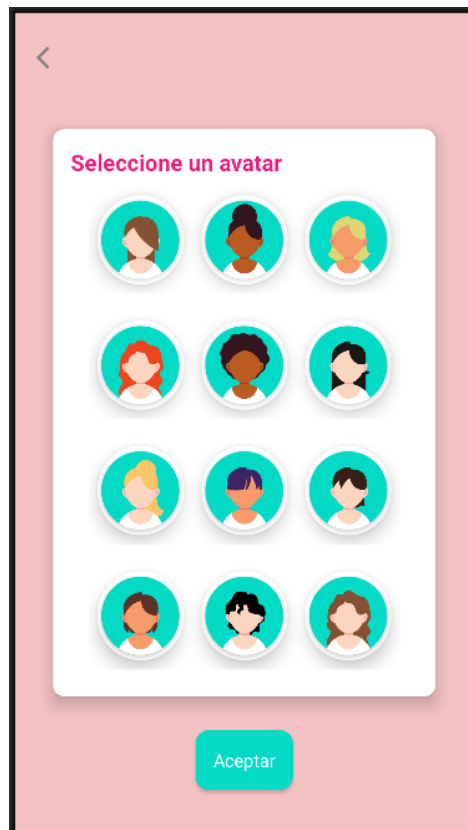


Figura 3.23: Implementación pantalla avatar

Calendario

En la interfaz de calendario, el usuario podrá crear eventos, seleccionando una fecha concreta, y pulsando el botón de añadir evento. Tras hacer click en el botón, aparecerá un formulario donde el usuario deberá indicar el título del evento creado, la hora del evento y el color que le quiera asignar. Una vez creado, tendrá la opción de modificar o eliminar ese evento, o incluso de crear otro para la misma fecha.

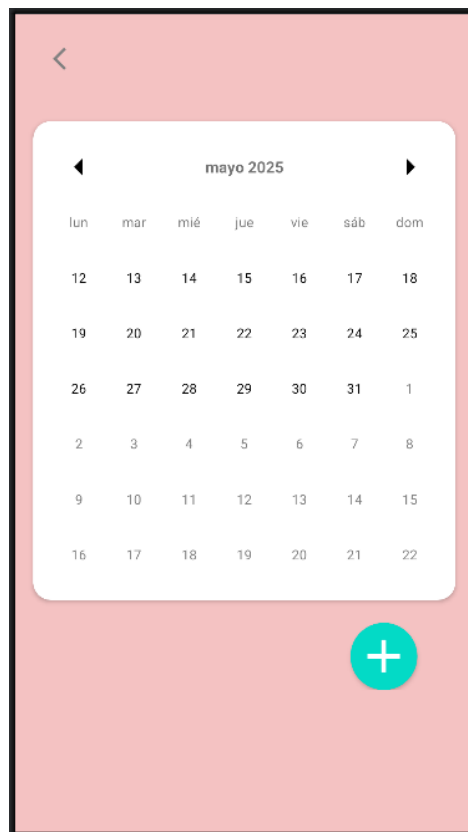


Figura 3.24: Implementación pantalla calendario

3.2. Codificación y lógica

3.2.1. Diseño de la arquitectura global del sistema

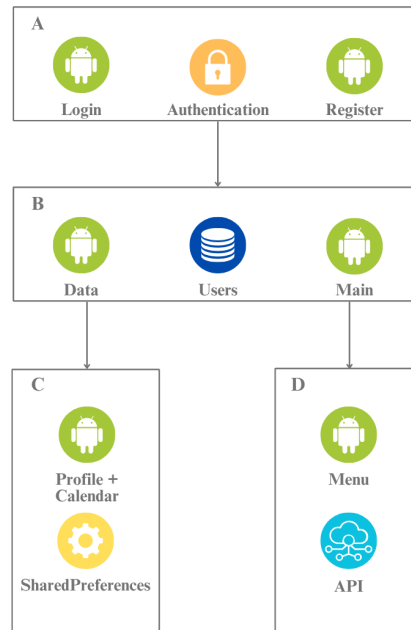


Figura 3.25: Diseño de la arquitectura del sistema

Subsistema A

Este subsistema se encarga de gestionar el proceso de login y registro de usuarios en la aplicación de Android Studio [16]. Es necesario conocer la identidad de un usuario, y de esta manera permitir que la aplicación guarde sus datos en la nube de forma segura y proporcione la misma experiencia personalizada en todos los dispositivos del usuario. Para ello se ha escogido Firebase Authentication [17].

Firebase Authentication proporciona servicios de backend, SDK fáciles de usar y bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los usuarios en tu app. En este caso se ha elegido la autenticación mediante correo electrónico.

Cuando un usuario se registre en la aplicación, se guardará automáticamente en Firebase Authentication. Del mismo modo, si un usuario decidiese borrar su cuenta en la aplicación, también se eliminará automáticamente de Firebase Authentication.

Buscar por dirección de correo electrónico, número de teléfono o UID de usuario				Agregar usuario	↺ ⋮
Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID de usuario	
silvia@gmail.com		26 feb 2025	7 may 2025	NhWZaBly1yPaykw0uroQygyd...	
Filas por página: 50 1 - 1 of 1					

Figura 3.26: Firebase Authentication

Subsistema B

Este subsistema representa el flujo principal de la aplicación. Para almacenar y sincronizar los datos del usuario de manera segura y escalable, se ha utilizado Cloud Firestore [18], el sistema de base de datos en la nube de Firebase orientado a documentos. Firestore permite una organización de los datos en colecciones y documentos, lo que ofrece mayor flexibilidad frente a otras bases de datos NoSQL.

Cada usuario tiene un documento único en la colección users, en este caso he optado por escoger el correo electrónico como identificador. En cada documento se almacenan todos los datos relacionados con el perfil del usuario autenticado.

Podemos observar, a modo de esquema, cómo se almacenan los datos que escribe el usuario en el formulario de registro de la aplicación: nombre, correo, peso, altura, etc.

```

users/
├── silvia@gmail.com/
│   ├── altura: "160.0"
│   ├── correo: "silvia@gmail.com"
│   ├── fechaNacimiento: "14/12/2003"
│   ├── fechaUltimaRegla: "6/5/2025"
│   ├── nombre: "Silvia"
│   └── peso: "44.0"

```

Figura 3.27: Firebase Database

Subsistema C

Este subsistema se encarga de almacenar los datos personales y los datos sobre el embarazo del usuario localmente en el dispositivo. Para guardar información de manera persistente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a Internet ni sincronización remota, se ha utilizado SharedPreferences [19], una herramienta nativa de Android que permite almacenar datos en pares clave-valor. De esta manera podemos guardar los datos relacionados con el perfil del usuario (edad, peso, altura, fecha de última regla, imagen de avatar, etc). Esto permite que la

aplicación conserve la configuración del usuario entre sesiones, sin depender de una conexión a Internet.

Otro caso, para almacenar la información en el dispositivo, es con el uso de Gson [20], una librería de Google que permite convertir objetos, en este caso de Kotlin, a su representación en formato JSON, y viceversa. Esto resulta especialmente útil cuando se quieren guardar estructuras de datos más complejas, como listas de eventos personalizados. En esta aplicación se ha utilizado para gestionar los eventos del calendario.

Subsistema D

Este subsistema se encarga de la conexión con servicios externos, específicamente la API de Spotify [21].

La integración con la API de Spotify se realiza para proporcionar una experiencia personalizada y enriquecida al usuario, permitiéndole acceder a canales de podcasts recomendados por los profesionales.

Para integrar Spotify en la aplicación, se han seguido varios pasos claves que permiten la autenticación de usuarios y la realización de consultas a los datos musicales disponibles en la plataforma:

1. Obtener el Token de Autenticación

El primer paso es obtener un token de acceso que permite realizar peticiones a la API de Spotify. Para ello, la aplicación hace una solicitud a la API de autenticación de Spotify con las credenciales (ID de cliente y secreto de cliente). Spotify responde con el token de acceso, que se usará en todas las solicitudes posteriores.

2. Obtención de Información sobre los Podcasts

Una vez que tenemos el token de acceso, la aplicación puede solicitar detalles sobre podcasts específicos utilizando los identificadores únicos de los podcasts. La solicitud incluye el token de acceso como parte del encabezado, garantizando que la aplicación tiene permiso para acceder a los datos. Spotify responde con detalles como el nombre, descripción, imagen y el enlace para escuchar el podcast.

3. Mostrar los Detalles del Podcast en la Interfaz de Usuario

La aplicación recibe los datos del podcast de la API. La información se asigna a los elementos de la interfaz, como texto para el nombre y descripción, y una imagen del podcast. Para la visualización de las imágenes de los podcasts, se ha utilizado la librería Picasso [22]. Picasso carga de manera eficiente las imágenes desde una URL y las muestra en la interfaz de usuario sin bloquear el hilo principal, mejorando la experiencia del usuario.

El usuario puede interactuar con las tarjetas de cada podcast, y al hacer clic en ellas, se abre un enlace para escuchar el podcast en la app de Spotify.

Subsistema E

Este subsistema se encarga de la visualización de las diapositivas proporcionadas por los compañeros del Trabajo de Fin de Grado de la facultad de Medicina.

Para poder visualizar y leer la documentación de toda la información relevante acerca de la salud perinatal de las madres, se ha utilizado la librería `android-pdf-viewer` [23], una herramienta basada en `AndroidPdfViewer` y mantenida actualmente por la comunidad. Esta librería permite incrustar archivos PDF dentro de la aplicación, ofreciendo al usuario una experiencia fluida y completa sin necesidad de aplicaciones externas.

En esta aplicación, los archivos PDF, que contienen información relevante sobre la salud perinatal, están almacenados dentro de la carpeta `assets` del proyecto Android.

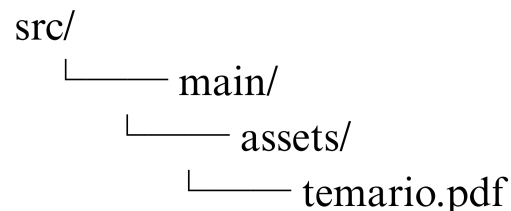


Figura 3.28: Estructura carpeta assets

La carpeta `assets` es un directorio especial donde se guardan archivos estáticos que la aplicación necesita acceder en tiempo de ejecución. Cuando el usuario selecciona un documento para visualizar, la librería carga y muestra el archivo PDF directamente desde esta carpeta. Esto asegura que la información esté siempre disponible de forma local en el dispositivo y no dependa de una conexión a Internet. Además, la librería ofrece funciones como navegación por páginas, zoom y desplazamiento, permitiendo al usuario interactuar con los documentos de manera sencilla y cómoda.

3.2.2. Programación general

Subsistema A

En este subsistema, se define la función registrarUsuario, que permite registrar un nuevo usuario en la aplicación.

Primero se llama al método createUserWithEmailAndPassword() del objeto auth (instancia de FirebaseAuthentication) para crear el usuario con las credenciales proporcionadas. Si la operación es exitosa, se almacenan datos adicionales (nombre y correo) en la colección users de Firestore, utilizando el correo como identificador del documento. En el siguiente subsistema veremos con más detalle como se almacena el resto de los datos del usuario en Firebase. En caso de error, mostrará un mensaje mediante un Toast [24].

```
1 private fun registrarUsuario(nombre: String, email: String, password:
   String) {
2     auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
3         .addOnCompleteListener(this) { task ->
4         if (task.isSuccessful) {
5             db.collection("users").document(email).set(
6                 hashMapOf(
7                     "nombre" to nombre,
8                     "correo" to email
9                 )
10            ).addOnSuccessListener {
11                val intent = Intent(this, DataActivity::class.java)
12                intent.putExtra("email", email)
13                startActivity(intent)
14                finish()
15            }
16        } else {
17            Toast.makeText(this, "Error: ${task.exception?.message}",
18                Toast.LENGTH_LONG)
19                .show()
20        }
21    }
```

Extracto de código 3.1: Codificación Firebase Authentication Registro

Además, también se define la función `loginUsuario`, encargada de iniciar sesión en la aplicación.

Esta función utiliza el método `signInWithEmailAndPassword()` del objeto `auth` para autenticar al usuario. Si las credenciales son válidas y el inicio de sesión es exitoso, se muestra un mensaje de bienvenida mediante un `Toast`, y el usuario es redirigido a la actividad principal de la aplicación. En caso contrario, se informa al usuario del error ocurrido.

```
1 private fun loginUsuario(email: String, password: String) {
2     auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
3         .addOnCompleteListener(this) { task ->
4         if (task.isSuccessful) {
5             Toast.makeText(this, "Bienvenido", Toast.LENGTH_SHORT
6             ).show()
7             startActivity(
8                 Intent(
9                     this,
10                    MainActivity::class.java
11                )
12            )
13            finish()
14        } else {
15            Toast.makeText(this, "Error: ${task.exception?.
16            message}", Toast.LENGTH_LONG)
17                .show()
18        }
19    }
```

Extracto de código 3.2: Codificación Firebase Authentication Login

Subsistema B

En este subsistema, se implementa la función `registrarUsuario`, que permite almacenar información adicional del usuario en Firebase Firestore, como la fecha de nacimiento, la fecha de la última menstruación, el peso y la altura.

En este fragmento, se muestra cómo se actualizan los datos adicionales del usuario en la base de datos Firestore. La función utiliza el método `update()` para modificar el documento del usuario de `users`, identificado por su correo electrónico (email).

En caso de que la actualización sea exitosa, el usuario es redirigido a la actividad principal `MainActivity`. Si ocurre algún error al guardar los datos, se muestra un mensaje de error mediante un `Toast`.

```
1 private fun registrarUsuario(  
2     email: String,  
3     fechaNacimiento: String,  
4     fechaMenstruacion: String,  
5     peso: String,  
6     altura: String  
7 ) {  
8     db.collection("users").document(email).update(  
9         hashMapOf(  
10             "fechaNacimiento" to fechaNacimiento,  
11             "fechaUltimaRegla" to fechaMenstruacion,  
12             "peso" to peso,  
13             "altura" to altura  
14         ) as Map<String, Any>  
15     ).addOnSuccessListener {  
16         val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)  
17         startActivity(intent)  
18         finish()  
19     }  
20     .addOnFailureListener {  
21         Toast.makeText(this, "Error al guardar los datos", Toast.  
22             LENGTH_SHORT).show()  
23     }  
24 }
```

Extracto de código 3.3: Codificación Firebase Database Login

Podemos observar que los campos del documento de cada usuario coinciden correctamente con los parámetros definidos en la función registrarUsuario, lo cual garantiza una relación directa entre la lógica de la aplicación y la estructura de la base de datos.

🏠 > users > silvia@gmail.co... Más funciones en Google Cloud		
📁 (default)	📁 users	📄 silvia@gmail.com
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección
users >	silvia@gmail.com >	+ Agregar campo
		altura: "160.0" correo: "silvia@gmail.com" fechaNacimiento: "14/12/2003" fechaUltimaRegla: "6/5/2025" nombre: "Silvia" peso: "44.0"

Figura 3.29: Firestore

Subsistema C

En este subsistema se declara e inicializa la variable `sharedPreferences`, que permite acceder al archivo de preferencias llamado 'Perfil' en modo privado. Este archivo se utiliza para guardar datos clave-valor de forma persistente en el dispositivo. A partir de esta inicialización, se guarda los datos del usuario que vimos en el subsistema anterior.

```
1 private lateinit var sharedPreferences: SharedPreferences
2
3 sharedPreferences = getSharedPreferences("Perfil", MODE_PRIVATE)
```

Extracto de código 3.4: Codificación SharedPreferences

Además de datos simples, este subsistema también implementa el almacenamiento de estructuras más complejas, como listas de objetos, mediante la serialización con la librería Gson. En este caso, se utiliza para guardar los eventos del calendario personalizados por el usuario, que incluyen información como el título, la fecha, la hora y un color asociado.

La clase Evento define la estructura de cada evento del calendario, incluyendo atributos como el título, la fecha o el color.

```
1 data class Evento(
2     val titulo: String,
3     val fecha: CalendarDay,
4     val hora: String,
5     val color: Int
6 )
```

Extracto de código 3.5: Codificación Gson Calendario

La función `saveEventos()` convierte la lista de eventos en formato JSON y la guarda localmente mediante `SharedPreferences`.

```
1 private fun saveEventos() {
2     val prefs = getSharedPreferences("eventos", Context.MODE_PRIVATE)
3     val json = Gson().toJson(eventos)
4     prefs.edit().putString("lista", json).apply()
5 }
```

Extracto de código 3.6: Codificación Gson crear evento

La función `loadEventos()` recupera esa lista, la convierte nuevamente en objetos `Evento` y los carga en la aplicación.

```
1 private fun loadEventos() {  
2     val prefs = getSharedPreferences("eventos", Context.MODE_PRIVATE)  
3     val json = prefs.getString("lista", "[]") ?: "[]"  
4     val tipo = object : TypeToken<List<Evento>>() {}.type  
5     eventos.clear()  
6     eventos.addAll(Gson().fromJson(json, tipo))  
}
```

Extracto de código 3.7: Codificación Gson cargar evento

Estas funciones permiten guardar y recuperar en memoria local la lista de eventos definidos por el usuario. Al almacenarse como JSON en `SharedPreferences`, se garantiza la persistencia incluso cuando la aplicación se cierra. Esto mejora significativamente la experiencia del usuario, al conservar sus eventos sin necesidad de conexión a internet ni consulta a bases de datos externas.

Subsistema D

En este subsistema, se define la integración con la API de Spotify mediante el uso de Retrofit para realizar solicitudes a la plataforma y obtener información relacionada con los podcasts.

Lo primero fue crear una clase Podcast, que representa el modelo de datos de un podcast obtenido desde la API de Spotify. Este modelo incluye campos como el identificador, el nombre, la descripción, una lista de imágenes (que contienen la URL de la portada), y los enlaces externos para abrir el podcast directamente en Spotify.

```
1 data class Podcast(  
2     val id: String,  
3     val name: String,  
4     val description: String,  
5     val images: List<Image>,  
6     val external_urls: ExternalUrls  
7 )  
8  
9 data class Image(  
10     val url: String  
11 )  
12  
13 data class ExternalUrls(  
14     val spotify: String  
15 )
```

Extracto de código 3.8: Codificación creación de Podcast

A continuación, se definió la interfaz para la API de Spotify, compuesta por dos partes: SpotifyAuthApi, que gestiona la obtención del token de acceso, y SpotifyApi, que permite obtener la información de un podcast específico. Ambas interfaces utilizan anotaciones de Retrofit para estructurar las peticiones HTTP.

```
1 interface SpotifyAuthApi {
2     @FormUrlEncoded
3     @POST("api/token")
4     fun getAccessToken(
5         @Header("Authorization") authorization: String,
6         @Field("grant_type") grantType: String = "client_credentials"
7     ): Call<AuthResponse>
8 }
9
10 interface SpotifyApi {
11     @GET("v1/shows/{id}")
12     suspend fun getPodcast(
13         @Path("id") id: String,
14         @Header("Authorization") authHeader: String
15     ): Podcast
16 }
```

Extracto de código 3.9: Codificación API Spotify

Para hacer uso de estas interfaces, se configuraron dos instancias de Retrofit en un objeto llamado RetrofitInstance. Una de ellas apunta al endpoint de autenticación de Spotify, y la otra a la API de datos. Se aplica el convertidor de JSON de Gson para el manejo automático de respuestas.

```
1 object RetrofitInstance {
2     private val retrofit = Retrofit.Builder()
3         .baseUrl("https://accounts.spotify.com/")
4         .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
5         .build()
6
7     val authApi: SpotifyAuthApi = retrofit.create(SpotifyAuthApi::class.java)
8
9     val api: SpotifyApi = Retrofit.Builder()
10         .baseUrl("https://api.spotify.com/")
11         .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
12         .build()
13         .create(SpotifyApi::class.java)
14 }
```

Extracto de código 3.10: Codificación Retrofit

Y por último, en la clase `ProgramasAudioActivity`, se implementó la función `getAccessToken()`, que se encarga de solicitar el token de acceso a la API utilizando las credenciales del cliente codificadas en Base64. El token obtenido se pasa luego como parámetro para autenticar las llamadas a la API de Spotify.

```
1 private fun getAccessToken(callback: (String?) -> Unit) {
2     val credentials = "$clientId:$clientSecret"
3     val encodedCredentials = Base64.encodeToString(credentials.
4         toByteArray(), Base64.NO_WRAP)
5
6     RetrofitInstance.authApi.getAccessToken(
7         "Basic $encodedCredentials"
8     ).enqueue(object : Callback<AuthResponse> {
9         override fun onResponse(call: Call<AuthResponse>, response:
10             Response<AuthResponse>) {
11             if (response.isSuccessful) {
12                 callback(response.body()?.access_token)
13             } else {
14                 callback(null)
15             }
16         }
17
18         override fun onFailure(call: Call<AuthResponse>, t: Throwable
19             ) {
20             callback(null)
21         }
22     })
23 }
```

Extracto de código 3.11: Codificación Token Spotify

En la misma clase, se definió la función `getPodcast()`, que realiza una llamada a la API de Spotify utilizando el token previamente obtenido. Esta función extrae los datos del podcast, como el título, descripción e imagen, y los carga en la interfaz. También configura un botón para redirigir al usuario al enlace externo del podcast en Spotify.

```
1 private fun getPodcast(id: String, token: String) {
2     lifecycleScope.launch {
3         try {
4             val podcast: Podcast = RetrofitInstance.api.getPodcast(id
5             , "Bearer $token")
6             val imageUrl = podcast.images.firstOrNull()?.url
7
8             if (id == id_p1) {
9                 tv_p1.text = podcast.name
10                tv_d1.text = podcast.description
11                imageUrl?.let { Picasso.get().load(it).into(im_p1) }
12
13                cv_escuchar_p1.setOnClickListener {
14                    val intent =
15                        Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(podcast.
16                        external_urls.spotify))
17                    startActivity(intent)
18                }
19            }
20        } catch (e: Exception) {
21            // Manejar el error
22        }
23    }
24 }
```

Extracto de código 3.12: Codificación Podcast obtener podcast

Subsistema E

En este subsistema se implementó la funcionalidad de lectura de documentos PDF dentro de la aplicación, con el objetivo de permitir a los usuarios visualizar contenido informativo o educativo sin necesidad de salir de la app.

En la interfaz gráfica de la actividad encargada de mostrar los PDF, se incluyó el componente PDFView en el archivo de layout.

```
1 <com.github.barteksc.pdfviewer.PDFView
2     android:id="@+id/pdfView"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"/>
```

Extracto de código 3.13: Codificación PdfViewer

A continuación, en la clase PdfActivity, se gestionó la carga dinámica del archivo PDF, permitiendo su visualización a partir del nombre recibido por intent:

```
1 class PdfActivity : AppCompatActivity() {
2     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
3         super.onCreate(savedInstanceState)
4         setContentView(R.layout.activity_pdf)
```

Extracto de código 3.14: Codificación PdfViewer Visualización

En la clase MainActivity, hacemos uso de un Intent para iniciar la actividad que carga el lector de PDF. En este caso, se pasa como parámetro el nombre del archivo PDF almacenado en la carpeta assets, que será visualizado en la interfaz a través del componente PDFView definido previamente.

```
1 val intent = Intent(this, PdfActivity::class.java)
2     intent.putExtra("pdfFile", "medicacion.pdf")
3     startActivity(intent)
```

Extracto de código 3.15: Codificación PdfViewer Cargar documento

3.3. Ejecución y casos de pruebas

Una vez completadas las fases de diseño de interfaces y codificación, se procede a la ejecución de la aplicación desarrollada. Los casos de prueba muestran una serie de condiciones las cuales determinarán si la aplicación desarrollada cumple o no los requisitos marcados anteriormente. A continuación se mostrarán capturas de pantalla donde se muestre un caso de prueba por cada caso de uso.

Caso de prueba 1 - Registrar y autenticar usuario

Al ejecutar la aplicación, lo primero que tendremos que hacer será rellenar el formulario de registro.

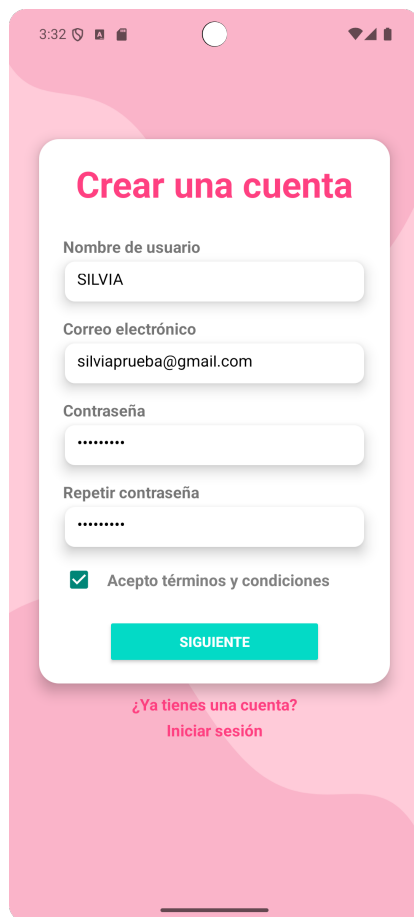


Figura 3.30: Caso de prueba 01 - Registrar usuarios



Figura 3.31: Caso de prueba 01 - Registrar usuario

Podemos observar en Firebase Authentication que el usuario se ha almacenado correctamente, cumpliendo con el **UC-001 Registro de usuarios**. Además esto nos permitirá hacer login con el mismo usuario, cumpliendo con el **UC-002 Inicio de sesión**.

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID de usuario
silviaprueba@gmail.com		14 may 2025	14 may 2025	34wtly8LvgXRuUgtd1GwQsx3...

Figura 3.32: Caso de prueba 01 - Firebase Authenication

Al pulsar el botón de finalizar, los datos se almacenarán de Firebase Cloud Firestore.

(default)	users	silviaprueba@gmail.com
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección
users >	silvia@gmail.com silviaprueba@gmail.com >	+ Agregar campo
		altura: "163.0" correo: "silviaprueba@gmail.com" fechaNacimiento: "14/5/2003" fechaUltimaRegla: "9/2/2025" nombre: "SILVIA" peso: "80"

Figura 3.33: Caso de prueba 01 - Firebase Firestore

Caso de prueba 2 - Pantalla principal

Una vez creada la cuenta, podemos observar en la pantalla principal nuestro usuario. El icono de avatar viene dado por defecto, y en el cuadrado a su derecha se indica la semana de embarazo más los días. Además, aparece el nombre que indicó en el formulario y, como se visualizó en la implementación, todo el contenido informativo. Cumpliendo de esta manera con el **UC-003 Pantalla principal**.



Figura 3.34: Caso de prueba 02 - Pantalla principal

Caso de prueba 3 - Consultar contenido informativo

Desde la pantalla principal, podremos observar los botones que redirigen al contenido informativo y educativo de la aplicación. Si pulsamos el tema "ALIMENTACIÓN", podremos visualizar las diapositivas proporcionadas por los profesionales de Medicina. El contenido se lee desplazando las diapositivas, y también proporciona la opción de ampliar las páginas. De esta manera se cumple con el UC-004 Consultar contenido informativo.



Figura 3.35: Caso de prueba 03 - Consultar contenido informativo

Caso de prueba 4 - Consultar perfil

Desde la pantalla principal, si pulsamos nuestro nombre, o nuestro avatar, nos redirigirá a la pantalla de perfil, donde podemos observar la información personal. Gracias a los datos introducidos en el formulario de registro, se puede calcular el índice de masa corporal del usuario, su semana de embarazo y su fecha posible de parto. De esta manera se cumple con el **UC-005 - Consultar perfil**.



3:36

<



DATOS PERSONALES

Nombre
SILVIA

Fecha de nacimiento
14/5/2003

Peso (kg)
60.0

Altura (cm)
163.0

Índice de Masa Corporal (IMC)
22.58

Resultado IMC
Peso saludable

DATOS EMBARAZO

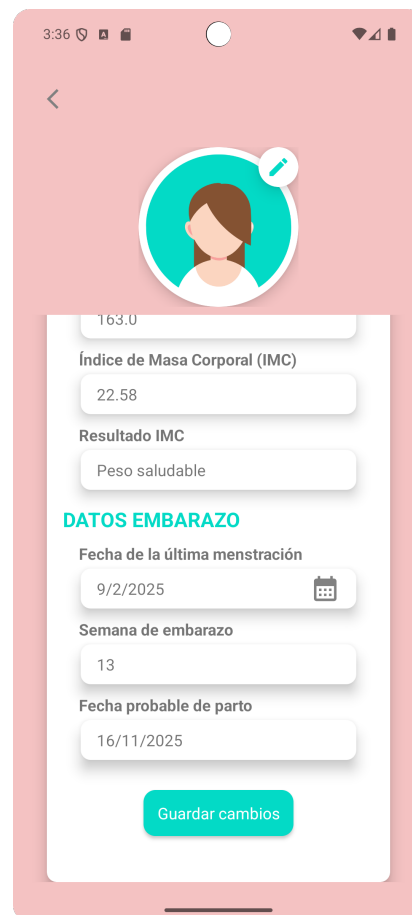
Fecha de la última menstruación
9/2/2025

Semana de embarazo
13

Fecha probable de parto
16/11/2025

Guardar cambios

Figura 3.36: Caso de prueba 04 - Consultar perfil



3:36

<



163.0

Índice de Masa Corporal (IMC)
22.58

Resultado IMC
Peso saludable

DATOS EMBARAZO

Fecha de la última menstruación
9/2/2025

Semana de embarazo
13

Fecha probable de parto
16/11/2025

Guardar cambios

Figura 3.37: Caso de prueba 04 - Consultar perfil

Caso de prueba 5 - Modificar imagen avatar

Si pulsamos el icono de editar, al lado del avatar, podemos ver las distintas imágenes que ofrece la aplicación. Si seleccionamos una, esta se destacará de otro color para indicar que ha sido seleccionada, y al pulsar en 'Aceptar', se actualizará la imagen en todas las pantallas de la aplicación donde se muestre y se cumple el UC-007 - Modificar imagen avatar.

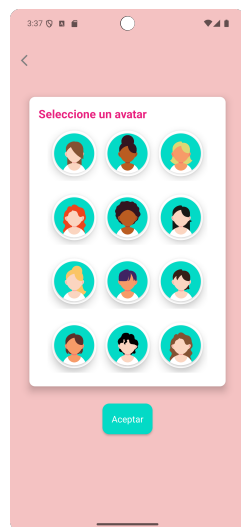


Figura 3.38:
Caso de prueba 05 - Consultar imagen avatar

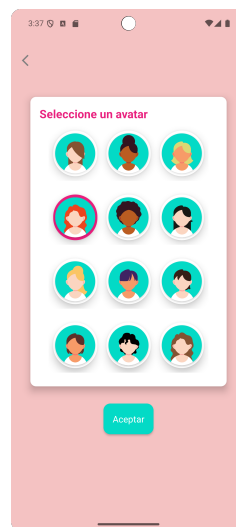


Figura 3.39:
Caso de prueba 05 - Seleccionar imagen avatar

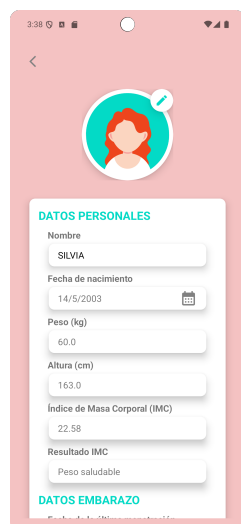


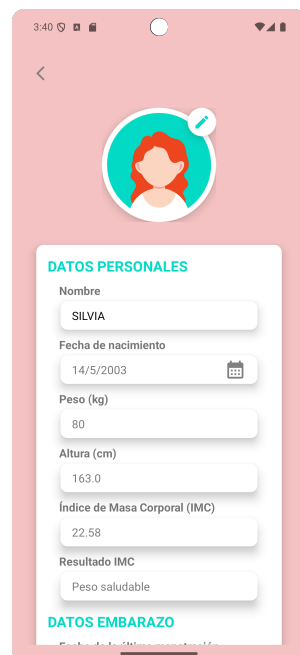
Figura 3.40:
Caso de prueba 05 - Actualizar imagen avatar



Figura 3.41:
Caso de prueba 05 - Modificar imagen avatar

Caso de prueba 6 - Modificar datos perfil

Del mismo modo, si modificamos algunos datos de el Perfil, estos también se actualizarán. Para mostrarlo he modificado el peso del usuario y la fecha de la última regla. De esta manera se podrá observar cómo se actualiza el Índice de Masa Corporal, y cómo cambia la semana de embarazo en el perfil y en la pantalla principal. Así se cumple con el **UC-006 Modificar datos perfil**



3:40

<



DATOS PERSONALES

Nombre
SILVIA

Fecha de nacimiento
14/5/2003

Peso (kg)
80

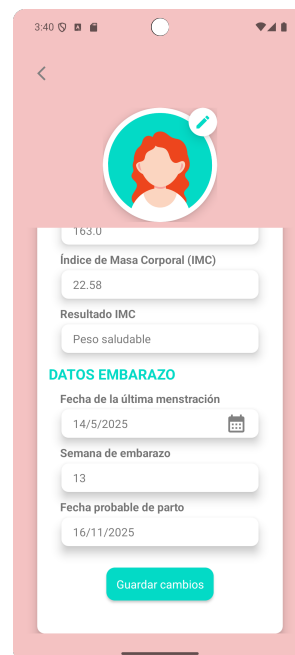
Altura (cm)
163.0

Índice de Masa Corporal (IMC)
22.58

Resultado IMC
Peso saludable

DATOS EMBARAZO

Figura 3.42: Caso de prueba 06 - Modificar datos perfil



3:40

<



163.0

Índice de Masa Corporal (IMC)
22.58

Resultado IMC
Peso saludable

DATOS EMBARAZO

Fecha de la última menstruación
14/5/2025

Semana de embarazo
13

Fecha probable de parto
16/11/2025

Guardar cambios

Figura 3.43: Caso de prueba 06 - Modificar datos perfil

Al pulsar en "Guardar cambios", automáticamente se actualizarán los datos. Podremos observar que el IMC ha variado, respecto al valor anterior, y que la semana de embarazo se ha actualizado correctamente teniendo en cuenta la fecha de la última menstruación del usuario.



Figura 3.44: Caso de prueba 06 - Actualizar datos perfil

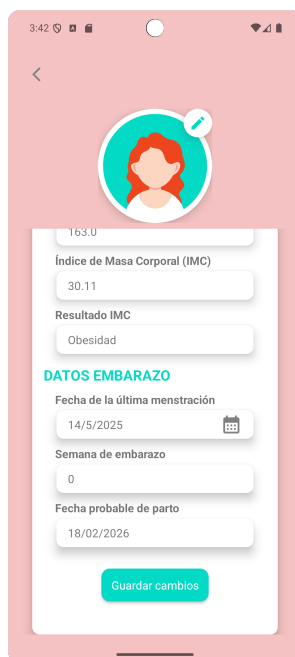


Figura 3.45: Caso de prueba 06 - Actualizar datos perfil



Figura 3.46: Caso de prueba 06 - Actualizar datos perfil

Podemos observar que los datos también se han actualizado correctamente en la Firebase.

(default)	users	silviaprueba@gmail.com
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección
users	silvia@gmail.com	+ Agregar campo
	silviaprueba@gmail.com	altura: "163.0"
		correo: "silviaprueba@gmail.com"
		fechaNacimiento: "14/5/2003"
		fechaUltimaRegla: "14/5/2025"
		nombre: "SILVIA"
		peso: "80"

Figura 3.47: Caso de prueba 06 - Base de datos actualizada

Caso de prueba 7 - Consultar calendario

Desde la pantalla principal, si pulsamos el icono de calendario pasemos podremos visualizar la pantalla de calendario que integra la aplicación, cumpliendo así con el **UC-008 Consultar calendario**.

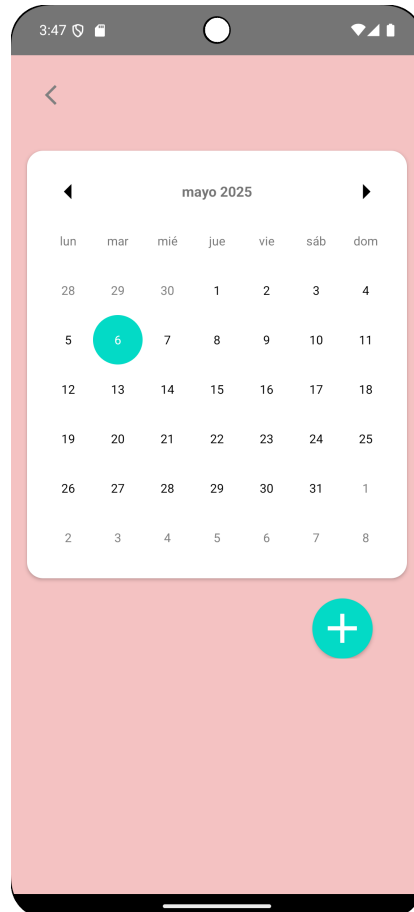


Figura 3.48: Caso de prueba 07 - Consultar calendario

Caso de prueba 8 - Añadir evento

Al seleccionar un día en concreto, y pulsar el botón de añadir, aparecerá un formulario para crear un evento ese día en concreto. Debemos indicar un título, una hora y un color para hacerlo más visual. De esta manera se cumple con el UC-009

Añadir evento

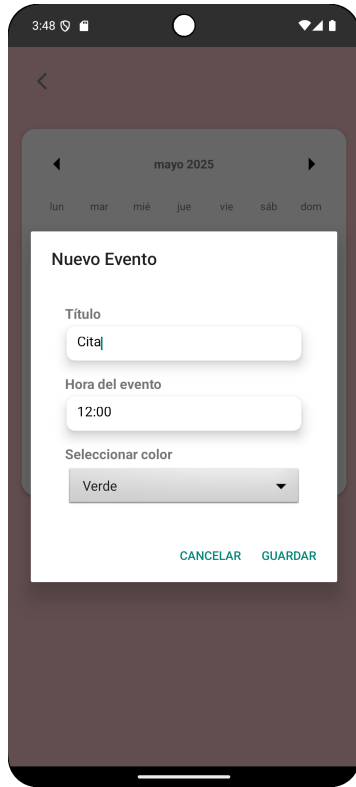


Figura 3.49: Caso de prueba 08 - Añadir evento

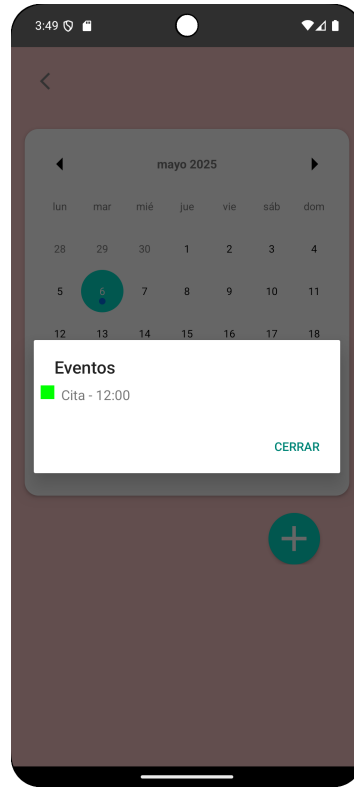


Figura 3.50: Caso de prueba 08 - Añadir evento

Caso de prueba 9 - Modificar y eliminar evento

De esta manera, si pulsamos el evento, tendremos la opción de eliminarlos o modificarlos, cumpliendo con el **UC-010 Editar evento** y el **UC-011 Eliminar evento**.

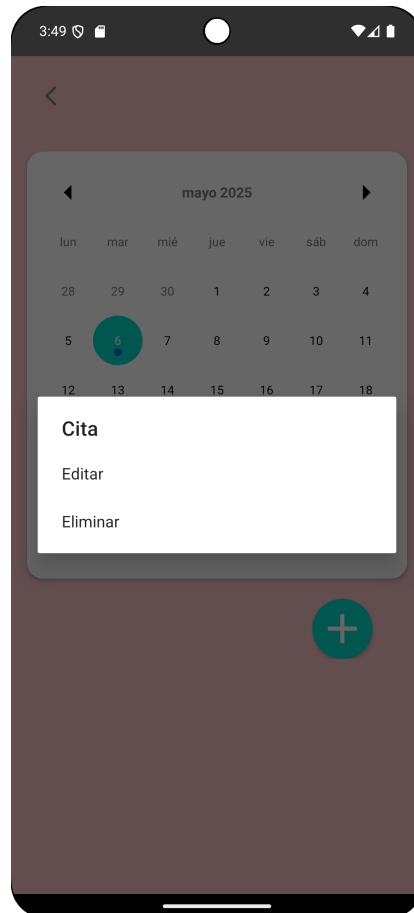


Figura 3.51: Caso de prueba 09 - Modificar y eliminar evento

Caso de prueba 10 - Consultar menú

Desde la pantalla principal, si pulsamos el icono de menú odremos visualizar la pantalla de menú que integra la aplicación, cumpliendo así con el **UC-012 Consultar menú**.

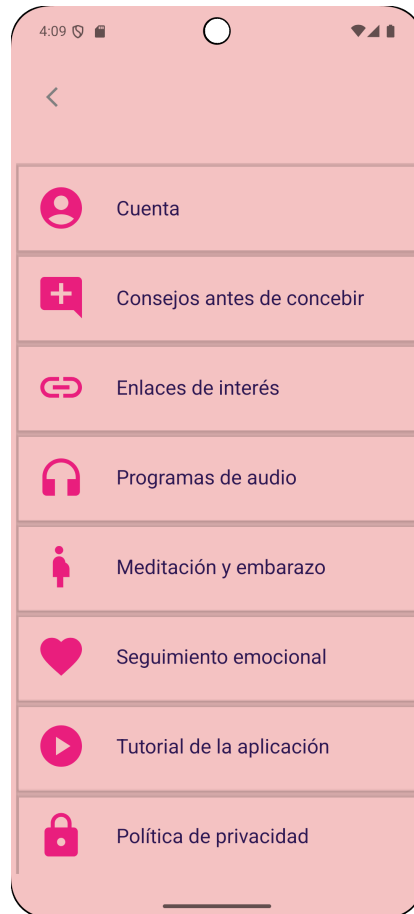


Figura 3.52: Caso de prueba 10 - Consultar menú

Caso de prueba 11 - Consultar cuenta usuario

Desde el menú, podemos visualizar la primera sección, el ítem de cuenta de usuario. De esta manera se cumple con el **UC-013 Consultar cuenta usuario**.



Figura 3.53: Caso de prueba 11 - Consultar cuenta usuario